Actividad 2.1

Ventas

Enunciado

Trabaja con el archivo Practica_Autonoma_Ventas.xlsx y deja una tabla preparada para análisis con los siguientes campos:

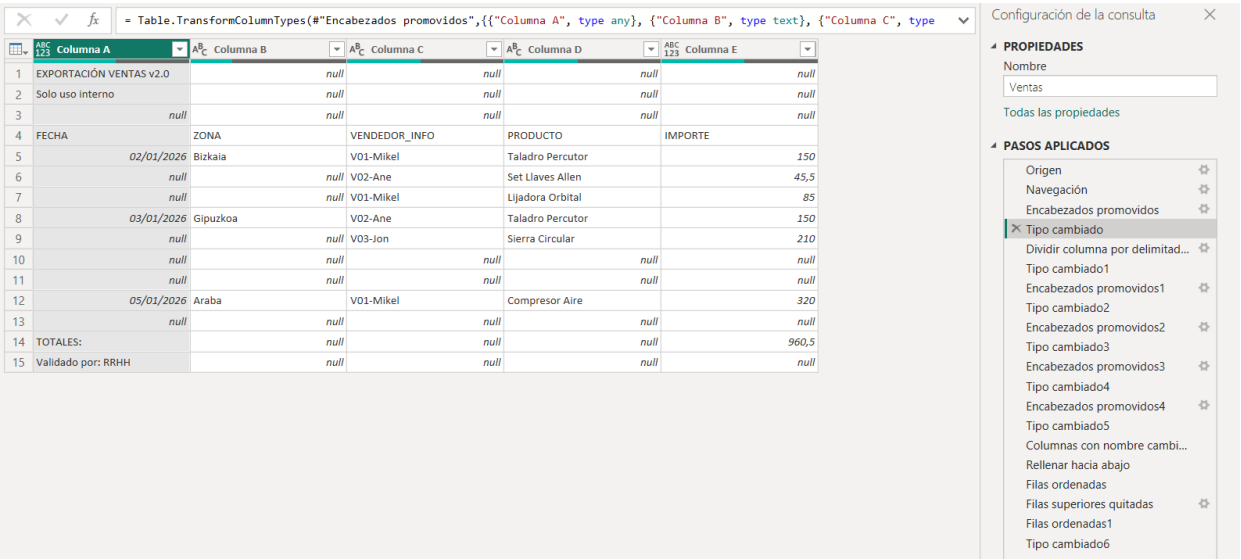
- Fecha
- Zona
- Código de vendedor
- Vendedor
- Producto
- Importe

La tabla final debe contener únicamente registros de ventas. No deben quedar títulos, filas vacías, totales, notas ni información de control. La fecha y la zona deben aparecer informadas en todos los registros y la información del vendedor debe quedar separada en código y nombre.

Comprobación final: 6 ventas y un importe total de 960,50 €.

1) Inicio

Para transformar los datos, el punto de inicio fue el siguiente:



= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Columna A", type any}, {"Columna B", type text}, {"Columna C", type

	Columna A	Columna B	Columna C	Columna D	Columna E
1	EXPORTACIÓN VENTAS v2.0	null	null	null	null
2	Solo uso interno	null	null	null	null
3	null	null	null	null	null
4	FECHA	ZONA	VENDEDOR_INFO	PRODUCTO	IMPORTE
5	02/01/2026	Bizkaia	V01-Mikel	Taladro Percutor	150
6	null	null	V02-Ane	Set Llaves Allen	45,5
7	null	null	V01-Mikel	Lijadora Orbital	85
8	03/01/2026	Gipuzkoa	V02-Ane	Taladro Percutor	150
9	null	null	V03-Jon	Sierra Circular	210
10	null	null	null	null	null
11	null	null	null	null	null
12	05/01/2026	Araba	V01-Mikel	Compresor Aire	320
13	null	null	null	null	null
14	TOTALES:	null	null	null	960,5
15	Validado por: RRHH	null	null	null	null

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Ventas

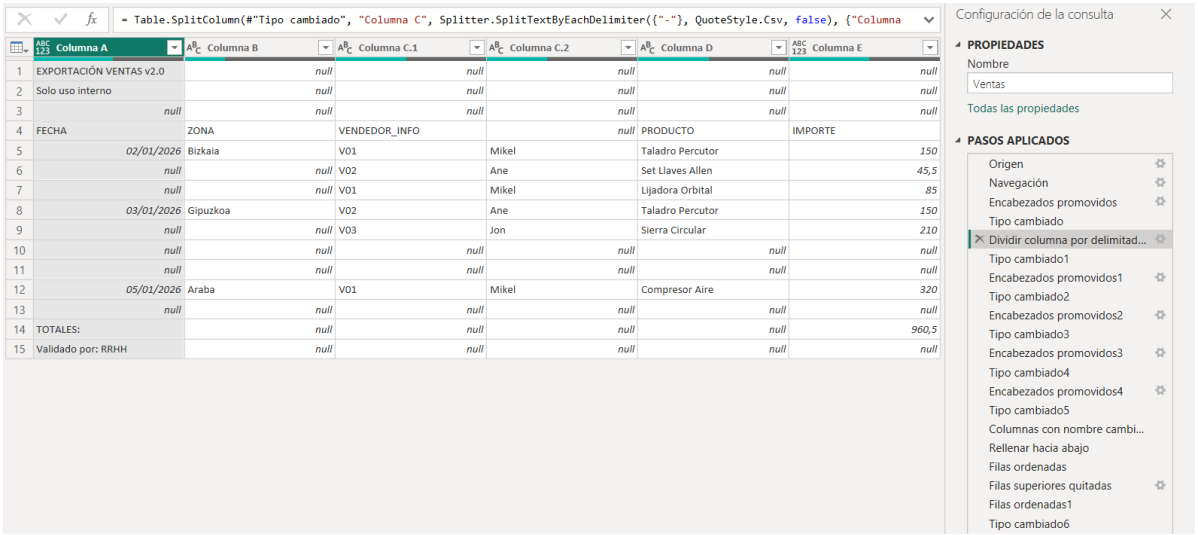
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Dividir columna por delimitad...
Tipo cambiado1
Encabezados promovidos1
Tipo cambiado2
Encabezados promovidos2
Tipo cambiado3
Encabezados promovidos3
Tipo cambiado4
Encabezados promovidos4
Tipo cambiado5
Columnas con nombre cambi...
Rellenar hacia abajo
Filas ordenadas
Filas superiores quitadas
Filas ordenadas1
Tipo cambiado6

2) Dividir columna por delimitador

El primer paso que realicé fue el dividir la columna VENDEDOR_INFO la cual estaba localizada en la Columna C. Para poder tener asi el código del vendedor por un lado y el nombre por otro.



= Table.SplitColumn(#"Tipo cambiado", "Columna C", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"-"}, QuoteStyle.Csv, false), {"Columna

	Columna A	Columna B	Columna C.1	Columna C.2	Columna D	Columna E
1	EXPORTACIÓN VENTAS v2.0	null	null	null	null	null
2	Solo uso interno	null	null	null	null	null
3	null	null	null	null	null	null
4	FECHA	ZONA	VENDEDOR_INFO	null	PRODUCTO	IMPORTE
5	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Taladro Percutor	150
6	null	null	V02	Ane	Set Llaves Allen	45,5
7	null	null	V01	Mikel	Lijadora Orbital	85
8	03/01/2026	Gipuzkoa	V02	Ane	Taladro Percutor	150
9	null	null	V03	Jon	Sierra Circular	210
10	null	null	null	null	null	null
11	null	null	null	null	null	null
12	05/01/2026	Araba	V01	Mikel	Compresor Aire	320
13	null	null	null	null	null	null
14	TOTALES:	null	null	null	null	960,5
15	Validado por: RRHH	null	null	null	null	null

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Ventas

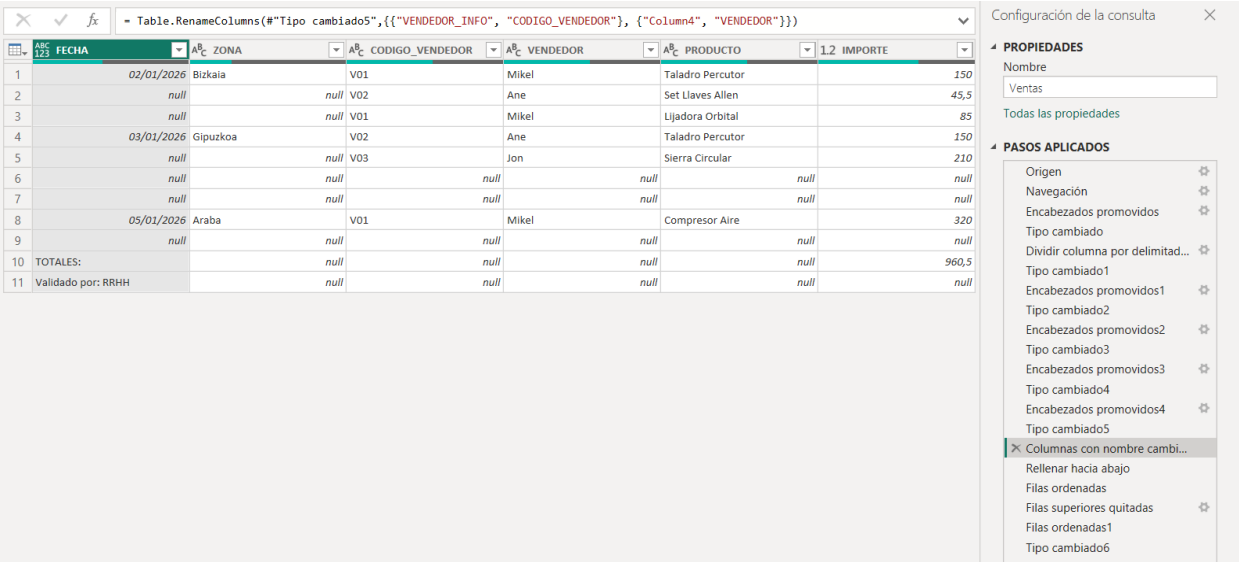
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Dividir columna por delimitad...
Tipo cambiado1
Encabezados promovidos1
Tipo cambiado2
Encabezados promovidos2
Tipo cambiado3
Encabezados promovidos3
Tipo cambiado4
Encabezados promovidos4
Tipo cambiado5
Columnas con nombre cambi...
Rellenar hacia abajo
Filas ordenadas
Filas superiores quitadas
Filas ordenadas1
Tipo cambiado6

3) Usar la primera fila como encabezado

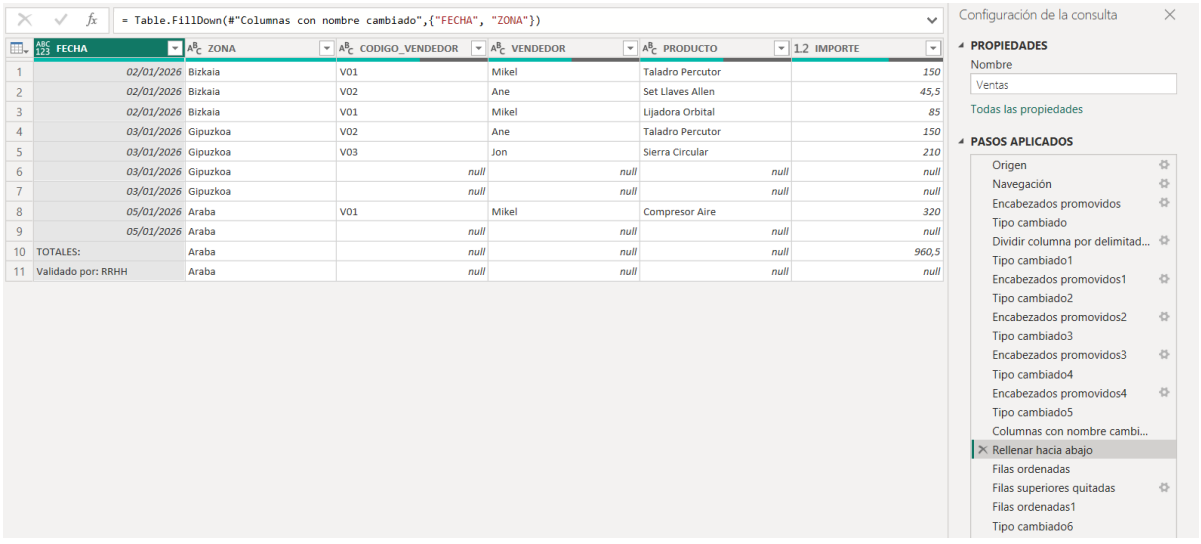
El siguiente paso fue hacer que las primeras filas fuesen el encabezado cuatro veces para que así, la fila donde estaban los títulos fuese el encabezado. Una vez como encabezado, le cambié el nombre a las columnas de CODIGO_VENDEDOR y VENDEDOR.



	FECHA	ZONA	CODIGO_VENDEDOR	VENDEDOR	PRODUCTO	IMPORTE
1	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Taladro Percutor	150
2	null	null	V02	Ane	Set Llaves Allen	45,5
3	null	null	V01	Mikel	Lijadora Orbital	85
4	03/01/2026	Gipuzkoa	V02	Ane	Taladro Percutor	150
5	null	null	V03	Jon	Sierra Circular	210
6	null	null	null	null	null	null
7	null	null	null	null	null	null
8	05/01/2026	Araba	V01	Mikel	Compresor Aire	320
9	null	null	null	null	null	null
10	TOTALES:	null	null	null	null	960,5
11	Validado por: RRHH	null	null	null	null	null

4) Rellenar hacia abajo

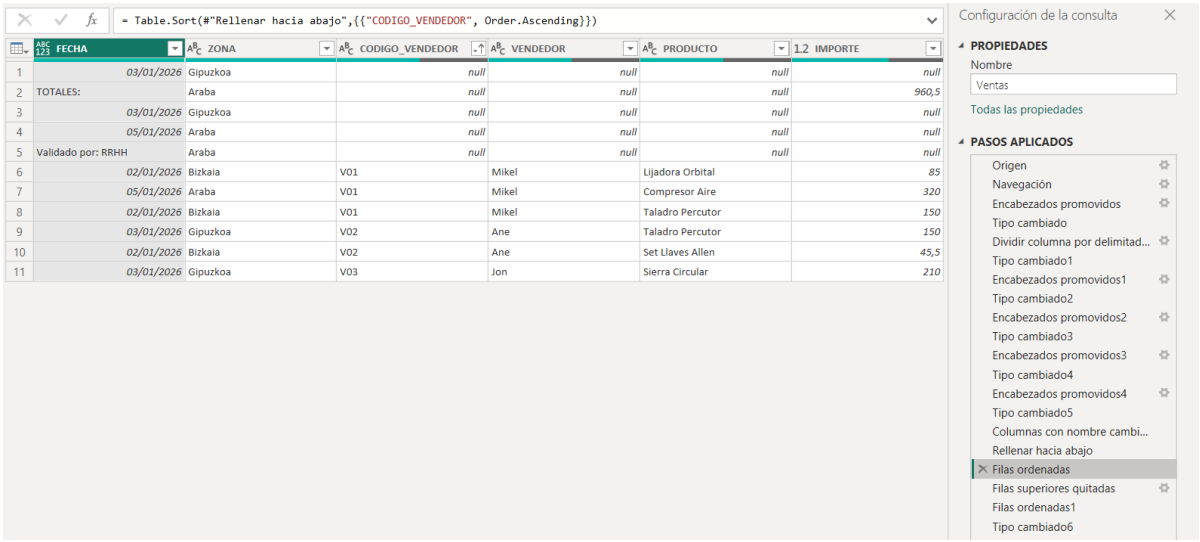
El siguiente paso consta en rellenar los valores null con el valor que tienen arriba.



	FECHA	ZONA	CODIGO_VENDEDOR	VENDEDOR	PRODUCTO	IMPORTE
1	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Taladro Percutor	150
2	02/01/2026	Bizkaia	V02	Ane	Set Llaves Allen	45,5
3	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Lijadora Orbital	85
4	03/01/2026	Gipuzkoa	V02	Ane	Taladro Percutor	150
5	03/01/2026	Gipuzkoa	V03	Jon	Sierra Circular	210
6	03/01/2026	Gipuzkoa	null	null	null	null
7	03/01/2026	Gipuzkoa	null	null	null	null
8	05/01/2026	Araba	V01	Mikel	Compresor Aire	320
9	05/01/2026	Araba	null	null	null	null
10	TOTALES:	Araba	null	null	null	960,5
11	Validado por: RRHH	Araba	null	null	null	null

5) Filas ordenadas

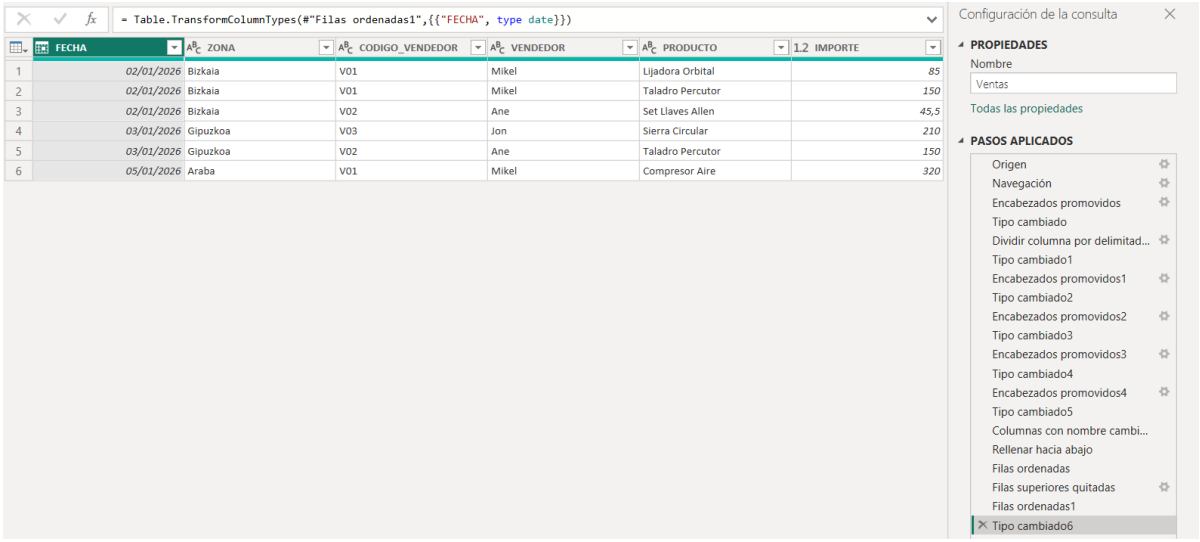
Para eliminar las filas restantes que contienen valores null, decidí ordenar, la columna que más null contenía para mostrar todas esas filas en la parte superior. De esa manera, mediante la opción de eliminar filas desde el inicio, con ver el número de fila de la última conteniendo un null las eliminé.



	FECHA	ZONA	CODIGO_VENDEDOR	VENDEDOR	PRODUCTO	IMPORTE
1	03/01/2026	Gipuzkoa	null	null	null	null
2	TOTALES:	Araba	null	null	null	960,5
3	03/01/2026	Gipuzkoa	null	null	null	null
4	05/01/2026	Araba	null	null	null	null
5	Validado por: RRHH	Araba	null	null	null	null
6	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Lijadora Orbital	85
7	05/01/2026	Araba	V01	Mikel	Compresor Aire	320
8	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Taladro Percutor	150
9	03/01/2026	Gipuzkoa	V02	Ane	Taladro Percutor	150
10	02/01/2026	Bizkaia	V02	Ane	Set Llaves Allen	45,5
11	03/01/2026	Gipuzkoa	V03	Jon	Sierra Circular	210

6) Resultado

Para finalizar la transformación, volví a ordenar las filas por su orden original y cambié el formato de la columna fecha a tipo de fecha.



	FECHA	ZONA	CODIGO_VENDEDOR	VENDEDOR	PRODUCTO	IMPORTE
1	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Lijadora Orbital	85
2	02/01/2026	Bizkaia	V01	Mikel	Taladro Percutor	150
3	02/01/2026	Bizkaia	V02	Ane	Set Llaves Allen	45,5
4	03/01/2026	Gipuzkoa	V03	Jon	Sierra Circular	210
5	03/01/2026	Gipuzkoa	V02	Ane	Taladro Percutor	150
6	05/01/2026	Araba	V01	Mikel	Compresor Aire	320

Actividad 2.2

Hogares

Enunciado

Trabaja con la hoja HogaresNotabulados del archivo Limpiezafilascolumnas.xlsx y reorganiza los datos hasta obtener una tabla con esta estructura:

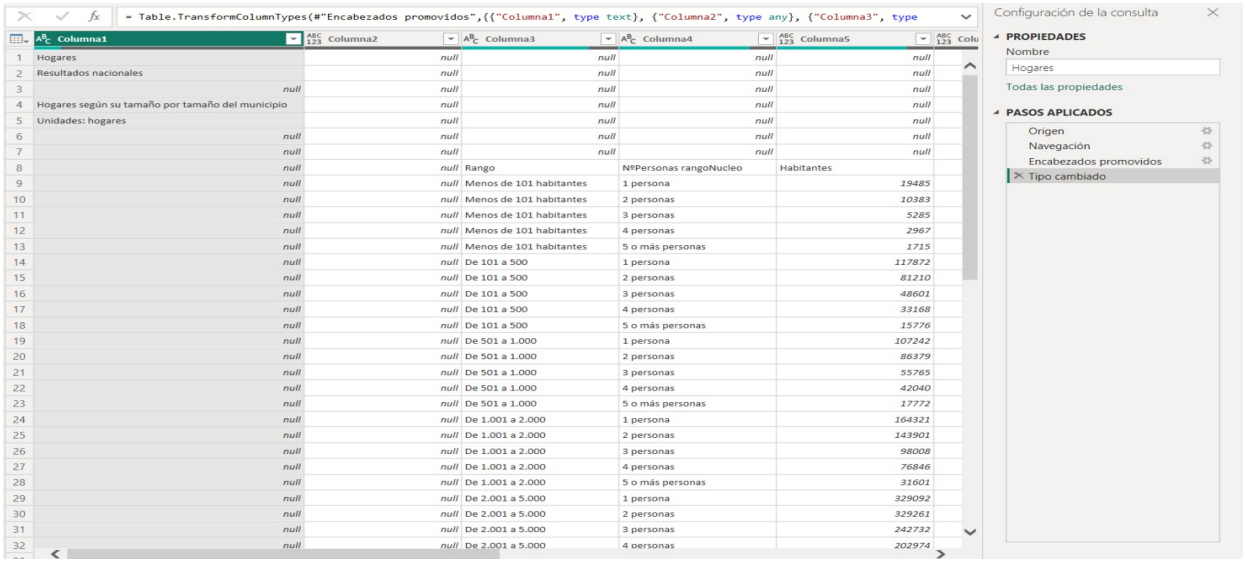
- Tamaño del municipio
- Tamaño del hogar
- Hogares

No deben formar parte de la tabla final las filas de totales, notas, fuente ni otros textos informativos. Los tamaños de hogar que aparecen inicialmente como columnas deben quedar recogidos en un único campo.

Comprobación final: 55 filas de datos y 18.539.223 hogares en total.

1) Inicio

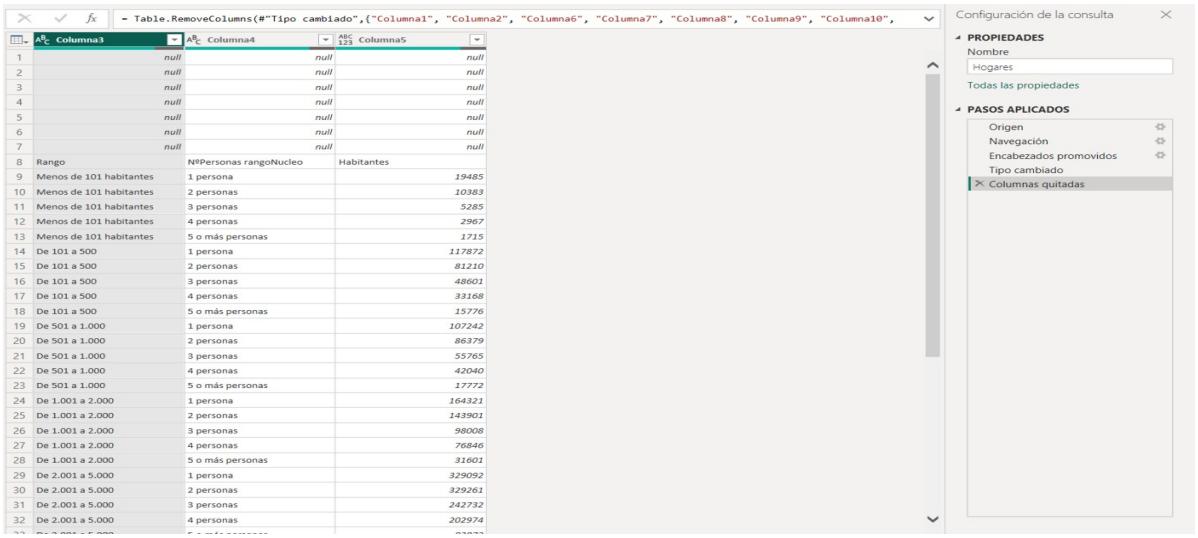
Para transformar los datos, el punto de inicio fue el siguiente:



	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5
1	Hogares	null	null	null	null
2	Resultados nacionales	null	null	null	null
3	null	null	null	null	null
4	Hogares según su tamaño por tamaño del municipio	null	null	null	null
5	Unidades: hogares	null	null	null	null
6	null	null	null	null	null
7	null	null	null	null	null
8	null	null	Rango	NºPersonas rangoNucleo	Habitantes
9	null	null	Menos de 101 habitantes	1 persona	19485
10	null	null	Menos de 101 habitantes	2 personas	10383
11	null	null	Menos de 101 habitantes	3 personas	5285
12	null	null	Menos de 101 habitantes	4 personas	2967
13	null	null	Menos de 101 habitantes	5 o más personas	1715
14	null	null	De 101 a 500	1 persona	117872
15	null	null	De 101 a 500	2 personas	81210
16	null	null	De 101 a 500	3 personas	48601
17	null	null	De 101 a 500	4 personas	33168
18	null	null	De 101 a 500	5 o más personas	15776
19	null	null	De 501 a 1.000	1 persona	107242
20	null	null	De 501 a 1.000	2 personas	86379
21	null	null	De 501 a 1.000	3 personas	55765
22	null	null	De 501 a 1.000	4 personas	42040
23	null	null	De 501 a 1.000	5 o más personas	17772
24	null	null	De 1.001 a 2.000	1 persona	164321
25	null	null	De 1.001 a 2.000	2 personas	143901
26	null	null	De 1.001 a 2.000	3 personas	98008
27	null	null	De 1.001 a 2.000	4 personas	76846
28	null	null	De 1.001 a 2.000	5 o más personas	31601
29	null	null	De 2.001 a 5.000	1 persona	329092
30	null	null	De 2.001 a 5.000	2 personas	329261
31	null	null	De 2.001 a 5.000	3 personas	242732
32	null	null	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974

2) Quitar columnas

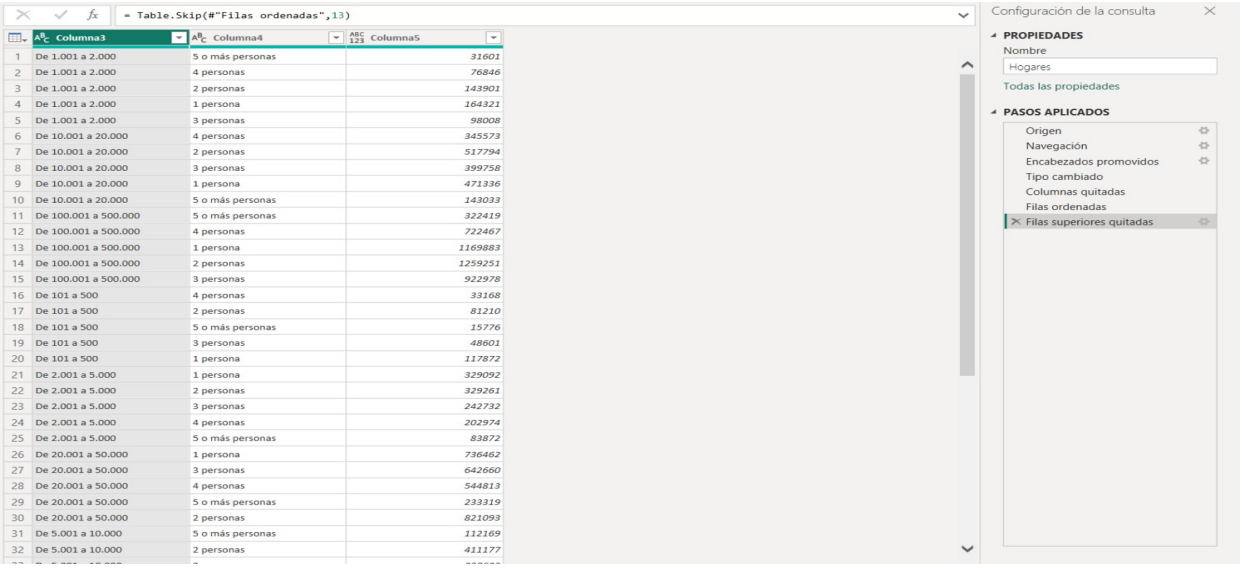
El primer paso que realicé fue el eliminar las columnas vacias al rededor de las 3 que interesan mantener.



	Columna3	Columna4	Columna5
1	null	null	null
2	null	null	null
3	null	null	null
4	null	null	null
5	null	null	null
6	null	null	null
7	null	null	null
8	Rango	NºPersonas rangoNucleo	Habitantes
9	Menos de 101 habitantes	1 persona	19485
10	Menos de 101 habitantes	2 personas	10383
11	Menos de 101 habitantes	3 personas	5285
12	Menos de 101 habitantes	4 personas	2967
13	Menos de 101 habitantes	5 o más personas	1715
14	De 101 a 500	1 persona	117872
15	De 101 a 500	2 personas	81210
16	De 101 a 500	3 personas	48601
17	De 101 a 500	4 personas	33168
18	De 101 a 500	5 o más personas	15776
19	De 501 a 1.000	1 persona	107242
20	De 501 a 1.000	2 personas	86379
21	De 501 a 1.000	3 personas	55765
22	De 501 a 1.000	4 personas	42040
23	De 501 a 1.000	5 o más personas	17772
24	De 1.001 a 2.000	1 persona	164321
25	De 1.001 a 2.000	2 personas	143901
26	De 1.001 a 2.000	3 personas	98008
27	De 1.001 a 2.000	4 personas	76846
28	De 1.001 a 2.000	5 o más personas	31601
29	De 2.001 a 5.000	1 persona	329092
30	De 2.001 a 5.000	2 personas	329261
31	De 2.001 a 5.000	3 personas	242732
32	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974

3) Quitar filas

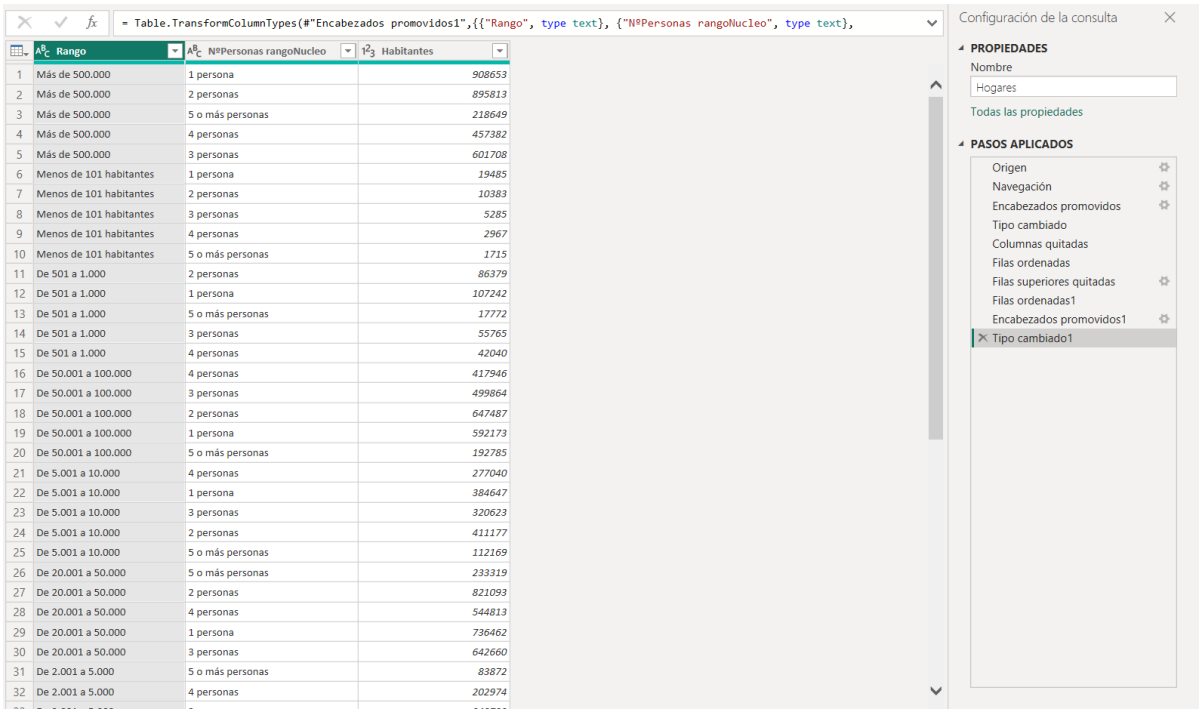
Al igual que en el paso anterior, eliminé las filas tanto de arriba como de abajo. Primero ordenando para tener los valores null arriba.



	Columna3	Columna4	Columna5
1	De 1.001 a 2.000	5 o más personas	31601
2	De 1.001 a 2.000	4 personas	76846
3	De 1.001 a 2.000	2 personas	143901
4	De 1.001 a 2.000	1 persona	164321
5	De 1.001 a 2.000	3 personas	98008
6	De 10.001 a 20.000	4 personas	345573
7	De 10.001 a 20.000	2 personas	517794
8	De 10.001 a 20.000	3 personas	399758
9	De 10.001 a 20.000	1 persona	471336
10	De 10.001 a 20.000	5 o más personas	143033
11	De 100.001 a 500.000	5 o más personas	322419
12	De 100.001 a 500.000	4 personas	722467
13	De 100.001 a 500.000	1 persona	1169883
14	De 100.001 a 500.000	2 personas	1259251
15	De 100.001 a 500.000	3 personas	922978
16	De 101 a 500	4 personas	33168
17	De 101 a 500	2 personas	81210
18	De 101 a 500	5 o más personas	15776
19	De 101 a 500	3 personas	48601
20	De 101 a 500	1 persona	117872
21	De 2.001 a 5.000	1 persona	329092
22	De 2.001 a 5.000	2 personas	329261
23	De 2.001 a 5.000	3 personas	242732
24	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974
25	De 2.001 a 5.000	5 o más personas	83872
26	De 20.001 a 50.000	1 persona	736462
27	De 20.001 a 50.000	3 personas	642660
28	De 20.001 a 50.000	4 personas	544813
29	De 20.001 a 50.000	5 o más personas	233319
30	De 20.001 a 50.000	2 personas	821093
31	De 5.001 a 10.000	5 o más personas	112169
32	De 5.001 a 10.000	2 personas	411177

4) Usar la primera fila como encabezado

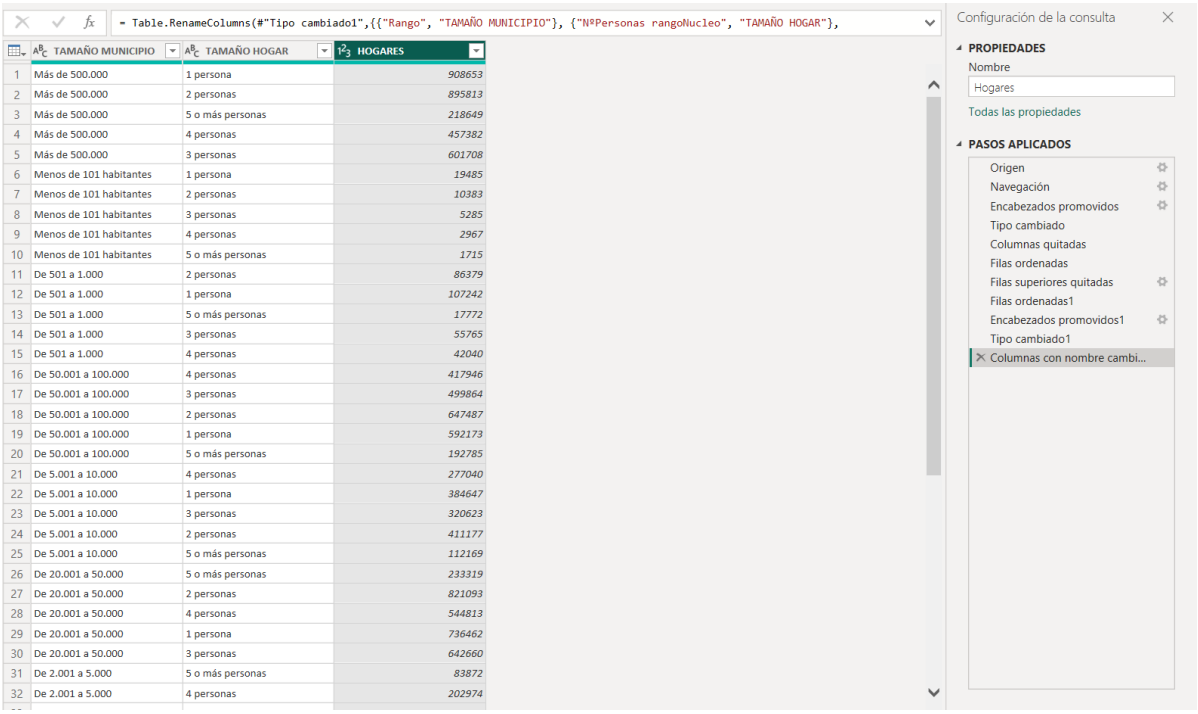
Una vez ordenadas las filas de manera descendente, se utilizó la primera fila como encabezado.



	Rango	NºPersonas rangoNucleo	Habitantes
1	Más de 500.000	1 persona	908653
2	Más de 500.000	2 personas	895813
3	Más de 500.000	5 o más personas	218649
4	Más de 500.000	4 personas	457382
5	Más de 500.000	3 personas	601708
6	Menos de 101 habitantes	1 persona	19485
7	Menos de 101 habitantes	2 personas	10383
8	Menos de 101 habitantes	3 personas	5285
9	Menos de 101 habitantes	4 personas	2967
10	Menos de 101 habitantes	5 o más personas	1715
11	De 501 a 1.000	2 personas	86379
12	De 501 a 1.000	1 persona	107242
13	De 501 a 1.000	5 o más personas	17772
14	De 501 a 1.000	3 personas	55765
15	De 501 a 1.000	4 personas	42040
16	De 50.001 a 100.000	4 personas	417946
17	De 50.001 a 100.000	3 personas	499864
18	De 50.001 a 100.000	2 personas	647487
19	De 50.001 a 100.000	1 persona	592173
20	De 50.001 a 100.000	5 o más personas	192785
21	De 5.001 a 10.000	4 personas	277040
22	De 5.001 a 10.000	1 persona	384647
23	De 5.001 a 10.000	3 personas	320623
24	De 5.001 a 10.000	2 personas	411177
25	De 5.001 a 10.000	5 o más personas	112169
26	De 20.001 a 50.000	5 o más personas	233319
27	De 20.001 a 50.000	2 personas	821093
28	De 20.001 a 50.000	4 personas	544813
29	De 20.001 a 50.000	1 persona	736462
30	De 20.001 a 50.000	3 personas	642660
31	De 2.001 a 5.000	5 o más personas	83872
32	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974

5) Quitar filas

Para finalizar, renombré las columnas.



```
= Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado1",{{"Rango", "TAMAÑO MUNICIPIO"}, {"NºPersonas rangoNucleo", "TAMAÑO HOGAR"},
```

	TAMAÑO MUNICIPIO	TAMAÑO HOGAR	HOGARES
1	Más de 500.000	1 persona	908653
2	Más de 500.000	2 personas	895813
3	Más de 500.000	5 o más personas	218649
4	Más de 500.000	4 personas	457382
5	Más de 500.000	3 personas	601708
6	Menos de 101 habitantes	1 persona	19485
7	Menos de 101 habitantes	2 personas	10383
8	Menos de 101 habitantes	3 personas	5285
9	Menos de 101 habitantes	4 personas	2967
10	Menos de 101 habitantes	5 o más personas	1715
11	De 501 a 1.000	2 personas	86379
12	De 501 a 1.000	1 persona	107242
13	De 501 a 1.000	5 o más personas	17772
14	De 501 a 1.000	3 personas	55765
15	De 501 a 1.000	4 personas	42040
16	De 50.001 a 100.000	4 personas	417946
17	De 50.001 a 100.000	3 personas	499864
18	De 50.001 a 100.000	2 personas	647487
19	De 50.001 a 100.000	1 persona	592173
20	De 50.001 a 100.000	5 o más personas	192785
21	De 5.001 a 10.000	4 personas	277040
22	De 5.001 a 10.000	1 persona	384647
23	De 5.001 a 10.000	3 personas	320623
24	De 5.001 a 10.000	2 personas	411177
25	De 5.001 a 10.000	5 o más personas	112169
26	De 20.001 a 50.000	5 o más personas	233319
27	De 20.001 a 50.000	2 personas	821093
28	De 20.001 a 50.000	4 personas	544813
29	De 20.001 a 50.000	1 persona	736462
30	De 20.001 a 50.000	3 personas	642660
31	De 2.001 a 5.000	5 o más personas	83872
32	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Hogares

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Columnas quitadas
- Filas ordenadas
- Filas superiores quitadas
- Filas ordenadas1
- Encabezados promovidos1
- Tipo cambiado1
- Columnas con nombre cambi...

Actividad 2.3

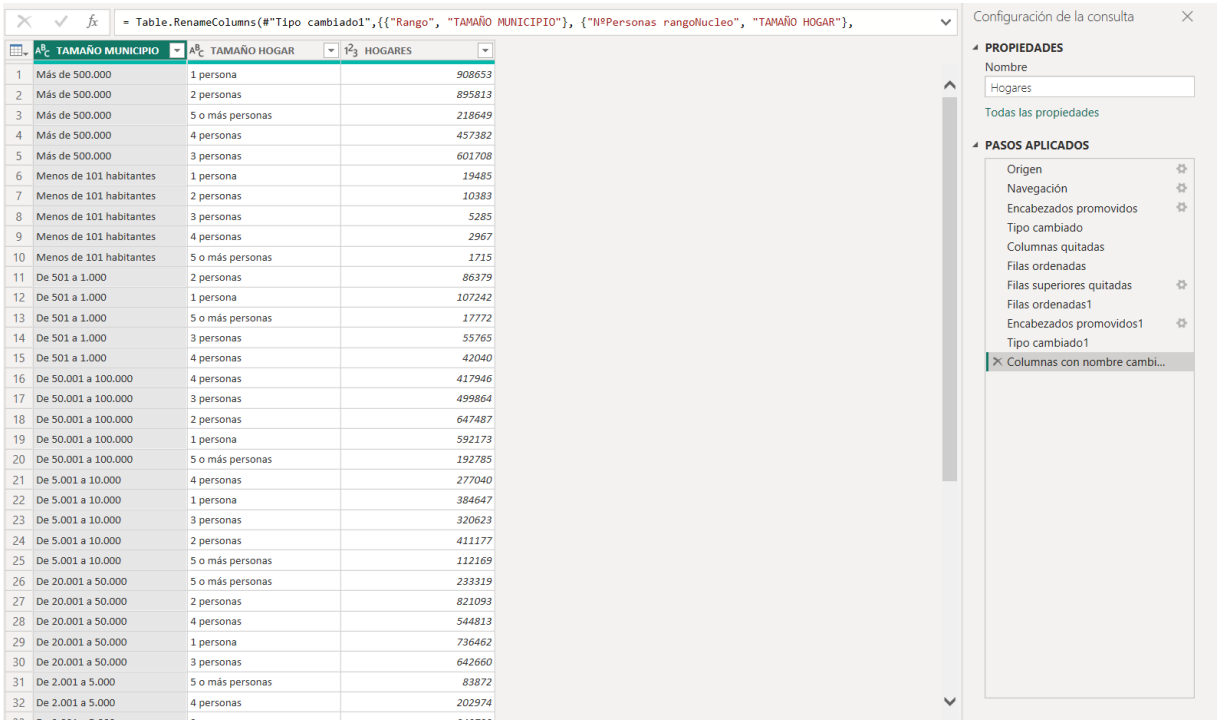
Cambio de estructura

Enunciado

A partir del resultado del apartado anterior, crea una segunda consulta en la que los distintos tamaños de hogar vuelvan a aparecer como columnas. Conserva también la consulta con la estructura de tres columnas del apartado 2.

1) Inicio

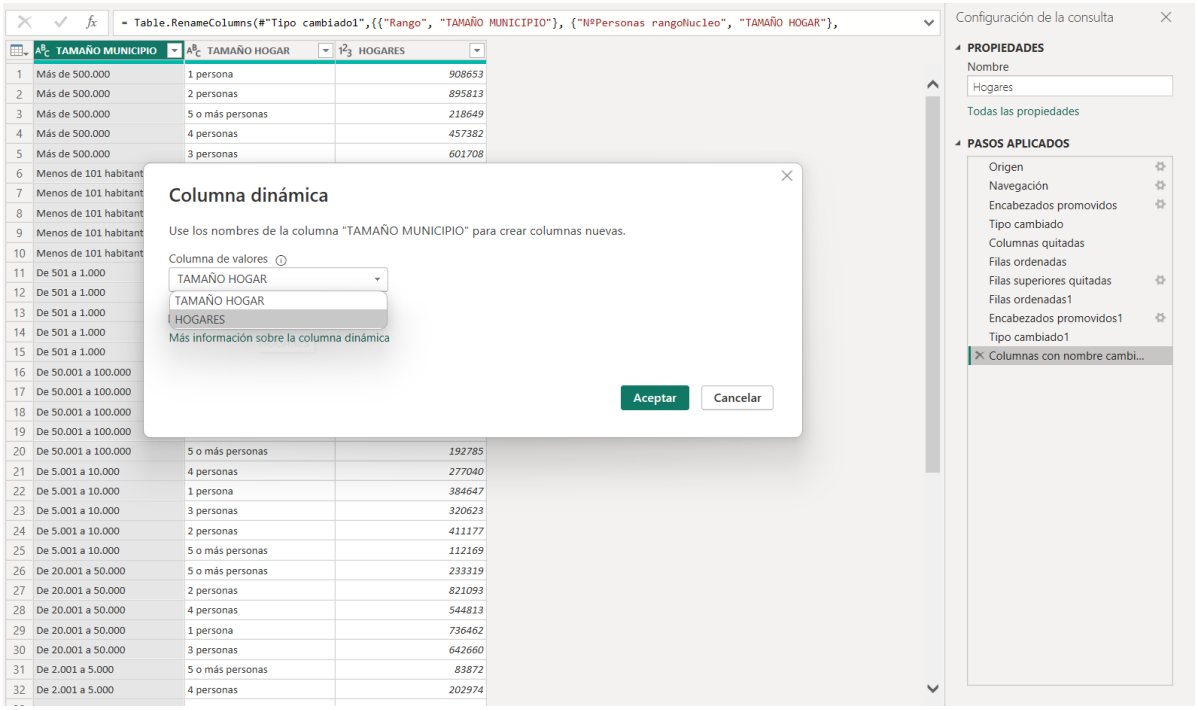
El punto de inicio para esta actividad es la anterior, con lo cual el inicio esta vez será el siguiente:



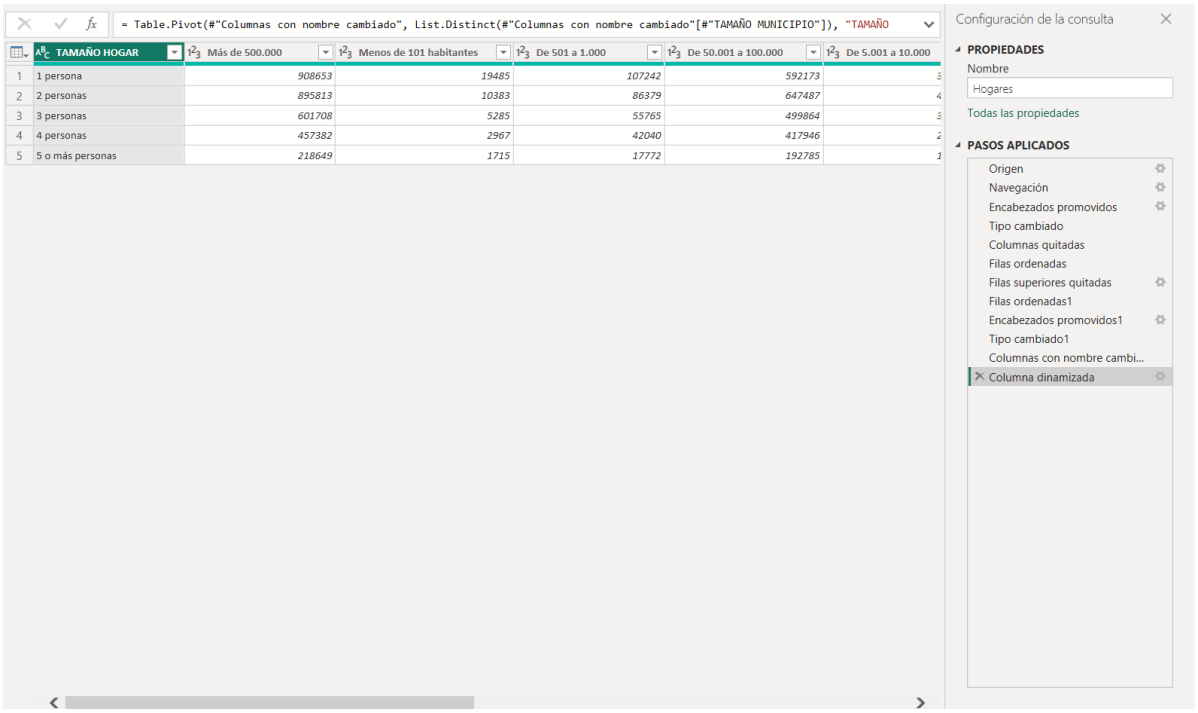
	TAMAÑO MUNICIPIO	TAMAÑO HOGAR	HOGARES
1	Más de 500.000	1 persona	908653
2	Más de 500.000	2 personas	895813
3	Más de 500.000	5 o más personas	218649
4	Más de 500.000	4 personas	457382
5	Más de 500.000	3 personas	601708
6	Menos de 101 habitantes	1 persona	19485
7	Menos de 101 habitantes	2 personas	10383
8	Menos de 101 habitantes	3 personas	5285
9	Menos de 101 habitantes	4 personas	2967
10	Menos de 101 habitantes	5 o más personas	1715
11	De 501 a 1.000	2 personas	86379
12	De 501 a 1.000	1 persona	107242
13	De 501 a 1.000	5 o más personas	17772
14	De 501 a 1.000	3 personas	55765
15	De 501 a 1.000	4 personas	42040
16	De 50.001 a 100.000	4 personas	417946
17	De 50.001 a 100.000	3 personas	499864
18	De 50.001 a 100.000	2 personas	647487
19	De 50.001 a 100.000	1 persona	592173
20	De 50.001 a 100.000	5 o más personas	192785
21	De 5.001 a 10.000	4 personas	277040
22	De 5.001 a 10.000	1 persona	384647
23	De 5.001 a 10.000	3 personas	320623
24	De 5.001 a 10.000	2 personas	411177
25	De 5.001 a 10.000	5 o más personas	112169
26	De 20.001 a 50.000	5 o más personas	233319
27	De 20.001 a 50.000	2 personas	821093
28	De 20.001 a 50.000	4 personas	544813
29	De 20.001 a 50.000	1 persona	736462
30	De 20.001 a 50.000	3 personas	642660
31	De 2.001 a 5.000	5 o más personas	83872
32	De 2.001 a 5.000	4 personas	202974

2) Quitar columnas

El único paso a realizar es el dinamizar la columna de HOGARES.



El resultado quedaría tal que así:



Actividad 2.4

Parejas y núcleos

Enunciado

Trabaja con la hoja Parejasnotabulada del archivo Limpiezafilascolumnas.xlsx y prepara una tabla con los siguientes campos:

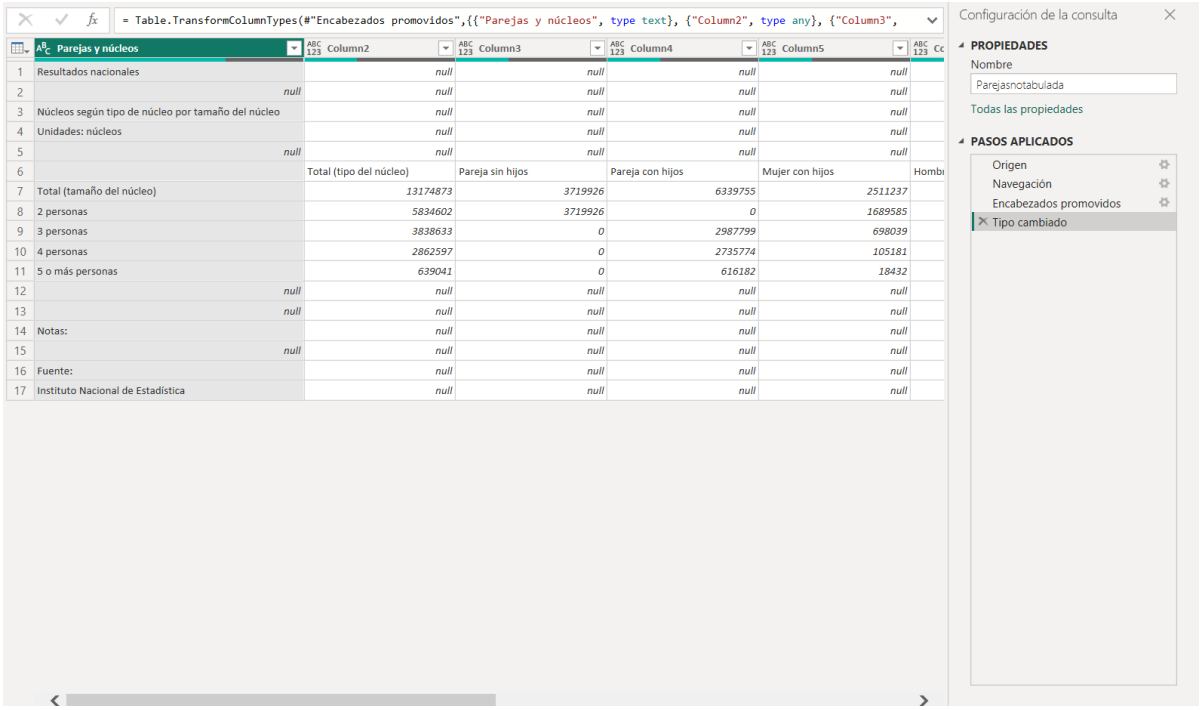
- Tamaño del núcleo
- Tipo de unidad familiar
- Población

La tabla debe contener únicamente los datos de los distintos tamaños y tipos de núcleo, sin filas de totales, notas ni fuente.

Comprobación final: 16 filas de datos y una población total de 13.174.873.

1) Inicio

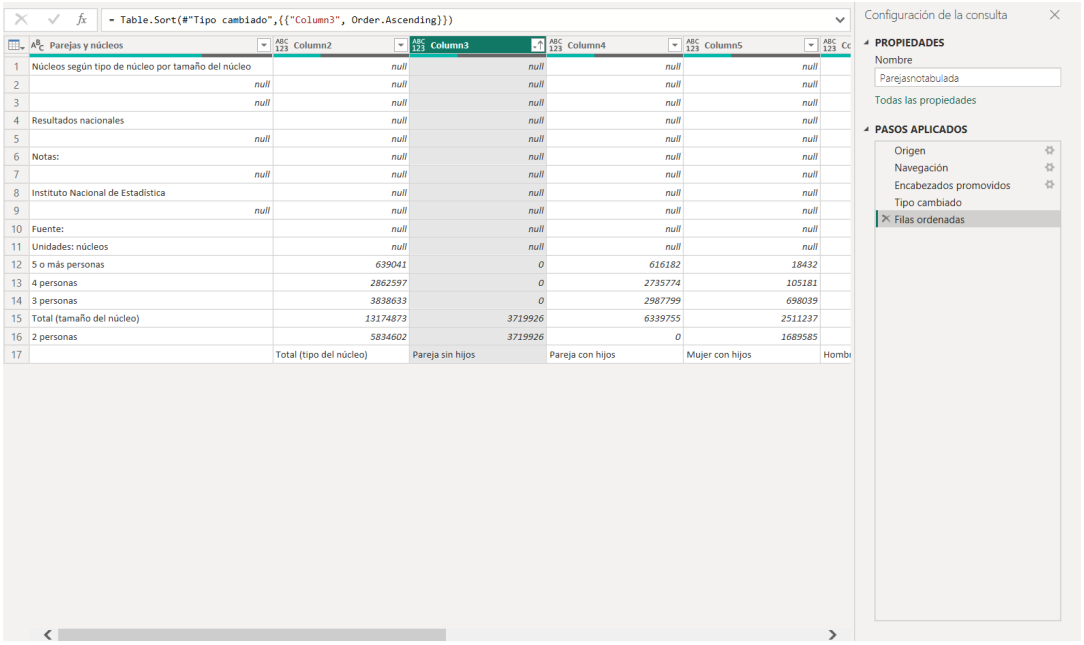
El punto de inicio para esta actividad es la anterior, con lo cual el inicio esta vez será el siguiente:



	Parejas y núcleos	Column2	Column3	Column4	Column5	Cc
1	Resultados nacionales	null	null	null	null	
2	null	null	null	null	null	
3	Núcleos según tipo de núcleo por tamaño del núcleo	null	null	null	null	
4	Unidades: núcleos	null	null	null	null	
5	null	null	null	null	null	
6		Total (tipo del núcleo)	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombı
7	Total (tamaño del núcleo)	13174873	3719926	6339755	2511237	
8	2 personas	5834602	3719926	0	1689585	
9	3 personas	3838633	0	2987799	698039	
10	4 personas	2862597	0	2735774	105181	
11	5 o más personas	639041	0	616182	18432	
12	null	null	null	null	null	
13	null	null	null	null	null	
14	Notas:	null	null	null	null	
15	null	null	null	null	null	
16	Fuente:	null	null	null	null	
17	Instituto Nacional de Estadística	null	null	null	null	

2) Quitar columnas

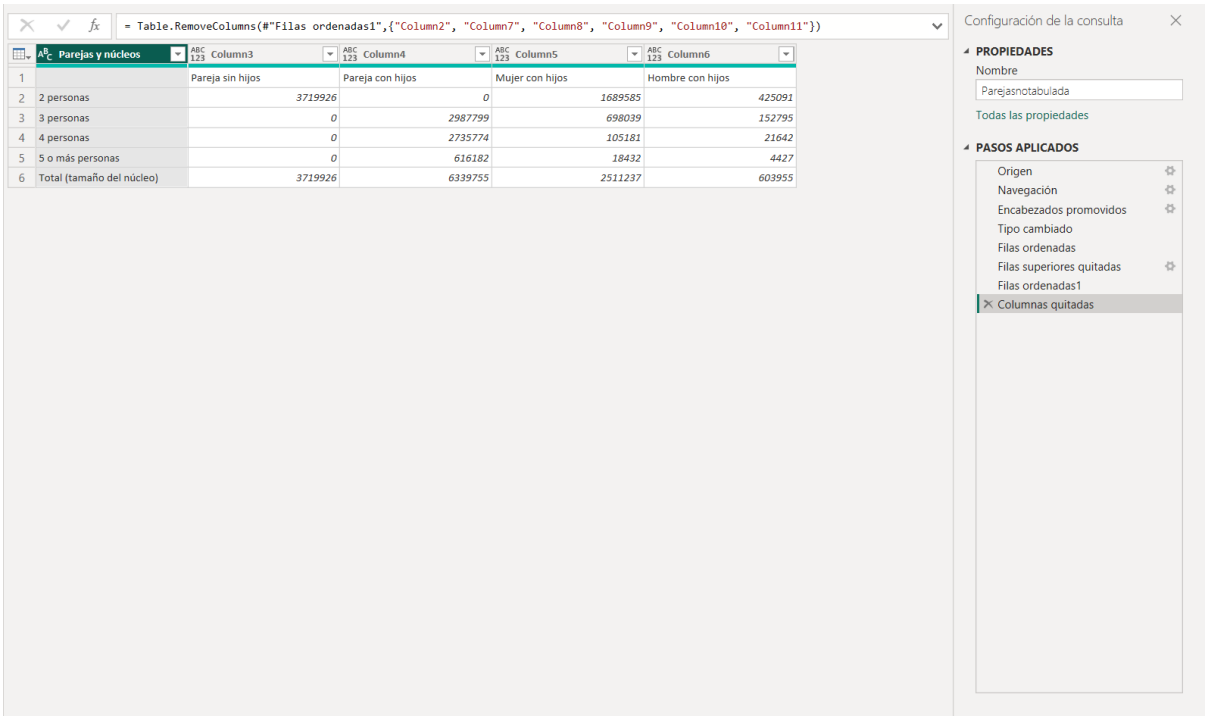
Ordenando con los valores null en la parte superior y eliminándolas limpié las filas que no interesaban.



	Parejas y núcleos	Column2	Column3	Column4	Column5	Cc
1	Núcleos según tipo de núcleo por tamaño del núcleo	null	null	null	null	
2	null	null	null	null	null	
3	null	null	null	null	null	
4	Resultados nacionales	null	null	null	null	
5	null	null	null	null	null	
6	Notas:	null	null	null	null	
7	null	null	null	null	null	
8	Instituto Nacional de Estadística	null	null	null	null	
9	null	null	null	null	null	
10	Fuente:	null	null	null	null	
11	Unidades: núcleos	null	null	null	null	
12	5 o más personas	639041	0	616182	18432	
13	4 personas	2862597	0	2735774	105181	
14	3 personas	3838633	0	2987799	698039	
15	Total (tamaño del núcleo)	13174873	3719926	6339755	2511237	
16	2 personas	5834602	3719926	0	1689585	
17		Total (tipo del núcleo)	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombı

3) Quitar columnas

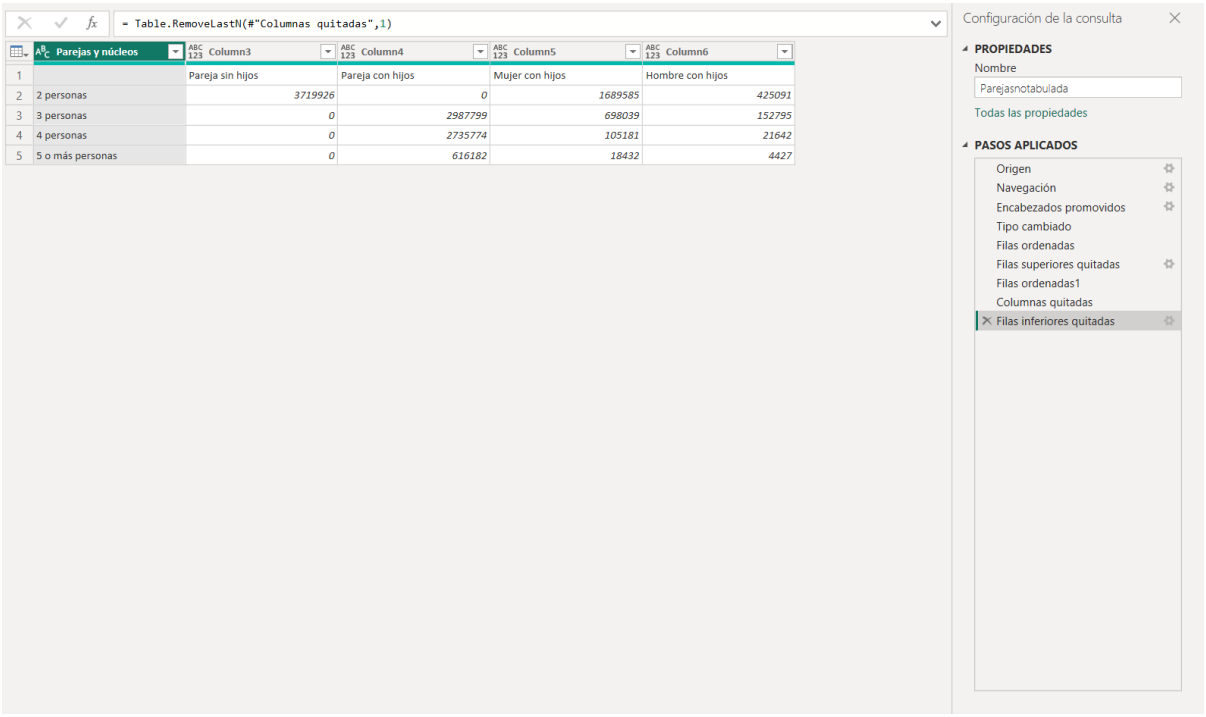
Manualmente, eliminé las columnas con valores null y la de totales.



	Parejas y núcleos	Column3	Column4	Column5	Column6
1		Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos
2	2 personas	3719926	0	1689585	425091
3	3 personas	0	2987799	698039	152795
4	4 personas	0	2735774	105181	21642
5	5 o más personas	0	616182	18432	4427
6	Total (tamaño del núcleo)	3719926	6339755	2511237	603955

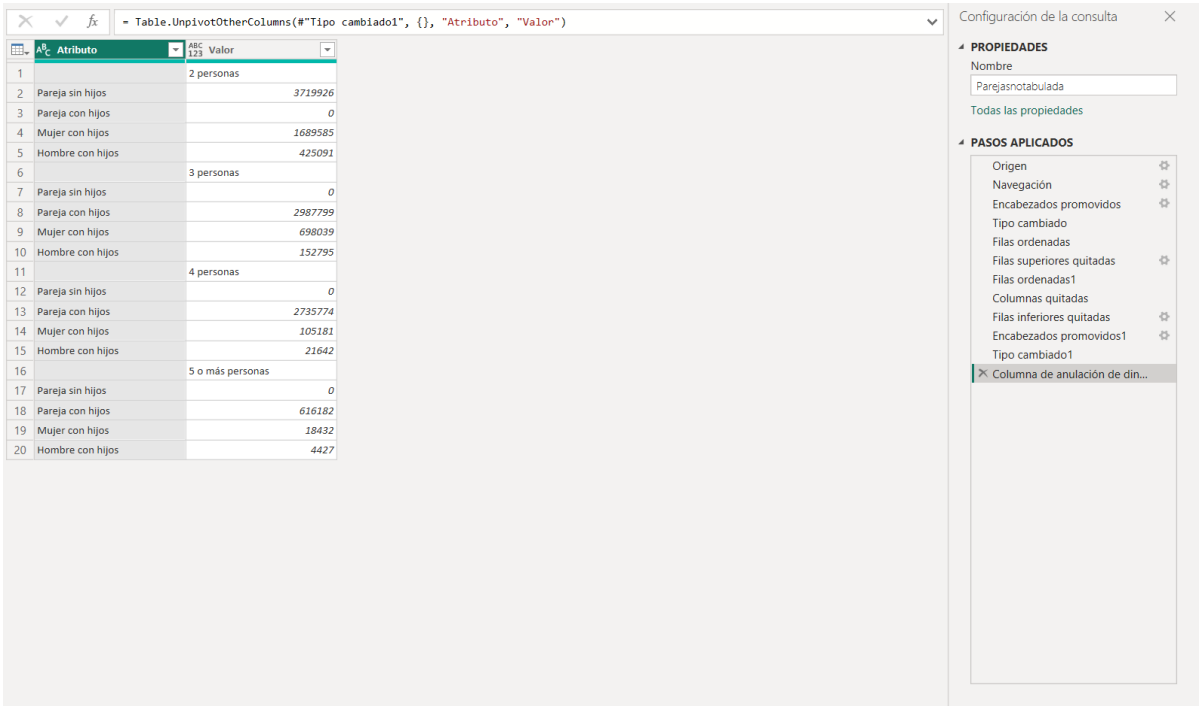
4) Eliminar filas inferiores

Eliminé la fila de total.



	Parejas y núcleos	Column3	Column4	Column5	Column6
1		Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos
2	2 personas	3719926	0	1689585	425091
3	3 personas	0	2987799	698039	152795
4	4 personas	0	2735774	105181	21642
5	5 o más personas	0	616182	18432	4427

5) Anular dinamización de otras columnas



	Atributo	Valor
1		2 personas
2	Pareja sin hijos	3719926
3	Pareja con hijos	0
4	Mujer con hijos	1689585
5	Hombre con hijos	425091
6		3 personas
7	Pareja sin hijos	0
8	Pareja con hijos	2987799
9	Mujer con hijos	698039
10	Hombre con hijos	152795
11		4 personas
12	Pareja sin hijos	0
13	Pareja con hijos	2735774
14	Mujer con hijos	105181
15	Hombre con hijos	21642
16		5 o más personas
17	Pareja sin hijos	0
18	Pareja con hijos	616182
19	Mujer con hijos	18432
20	Hombre con hijos	4427

Actividad 3

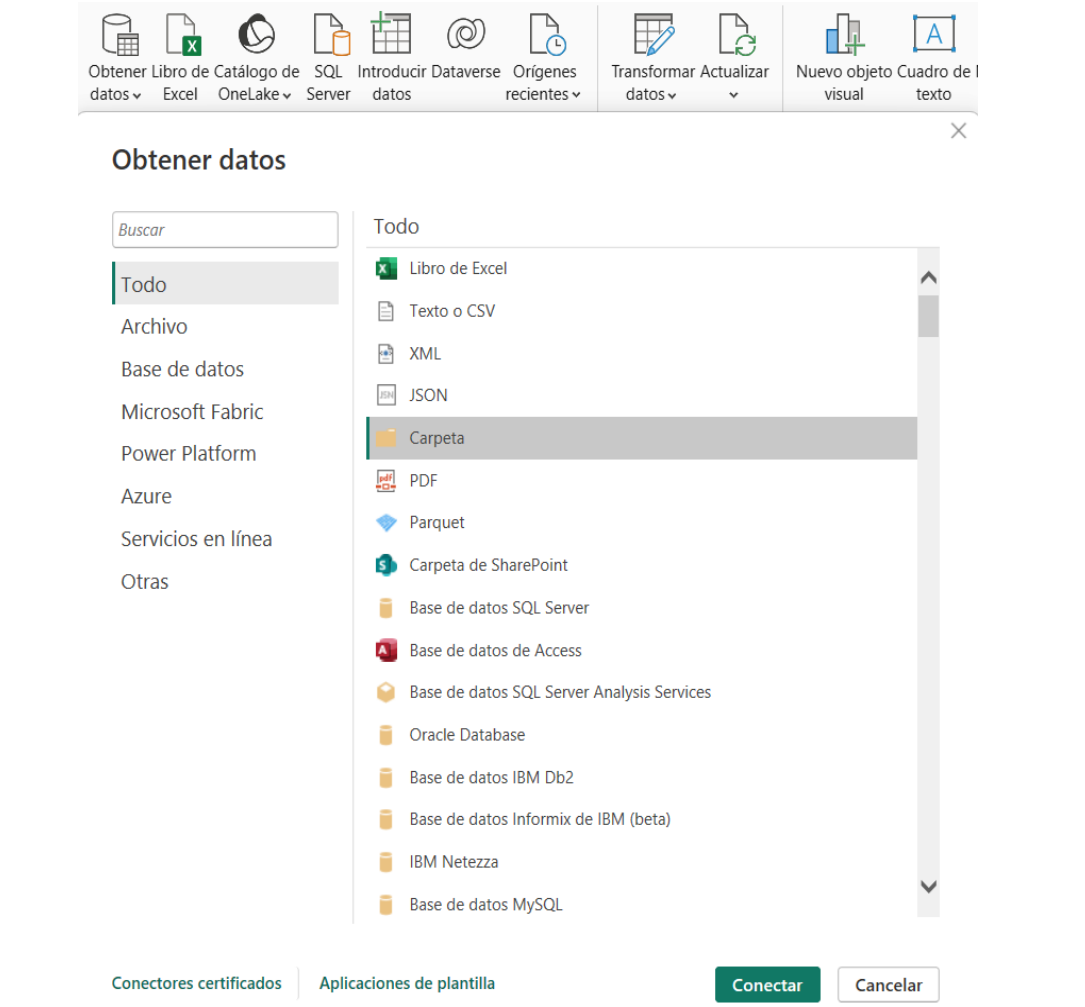
Un libro varias hojas

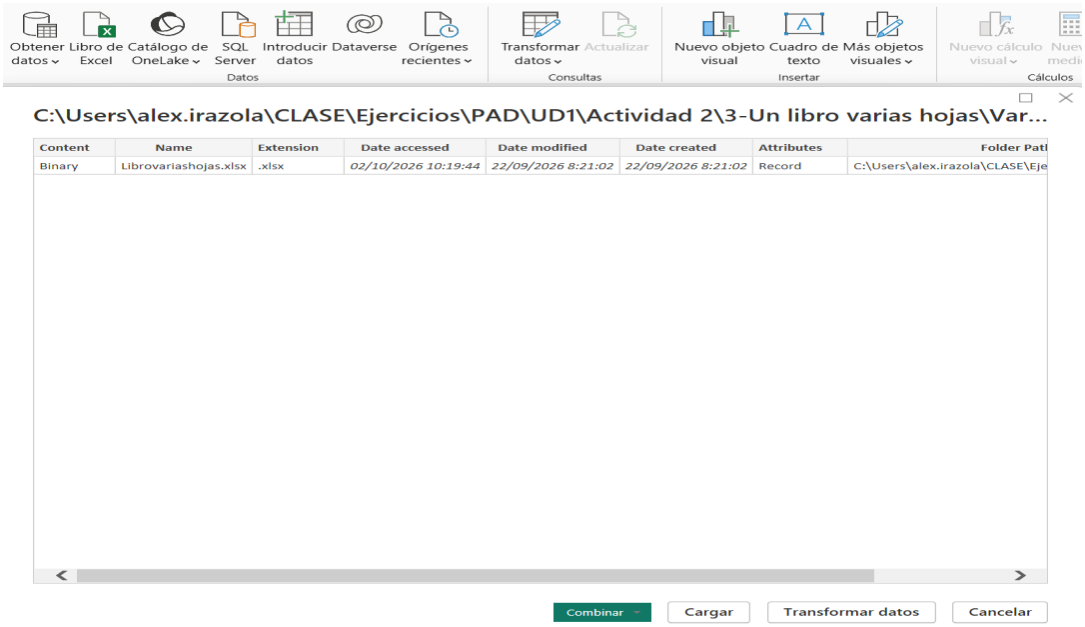
Enunciado

Conexión a una carpeta con un libro con varias hojas.

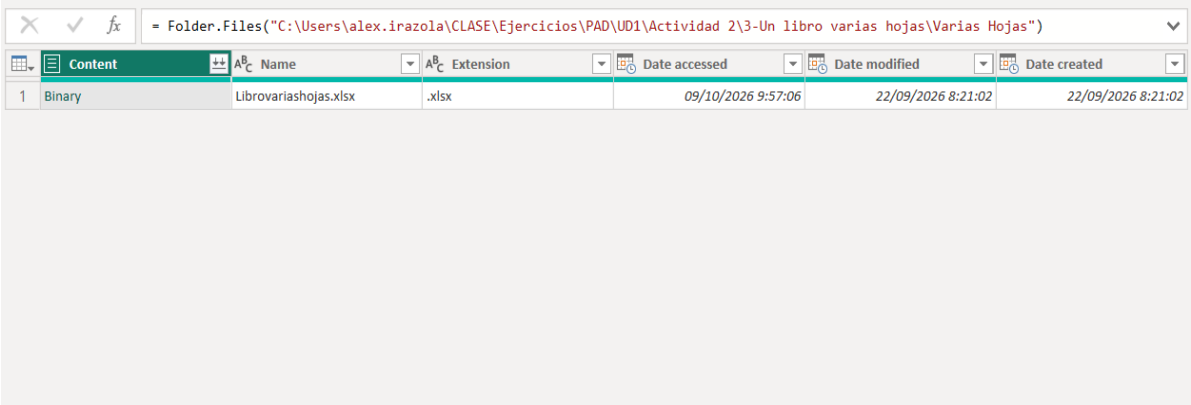
1) Obtener datos

Al igual que en el ejercicio de varios libros, hay que darle a la opción de Obtener datos. Para que, en este desplegable que se abre, seleccionar la opción de obtener datos de una carpeta.



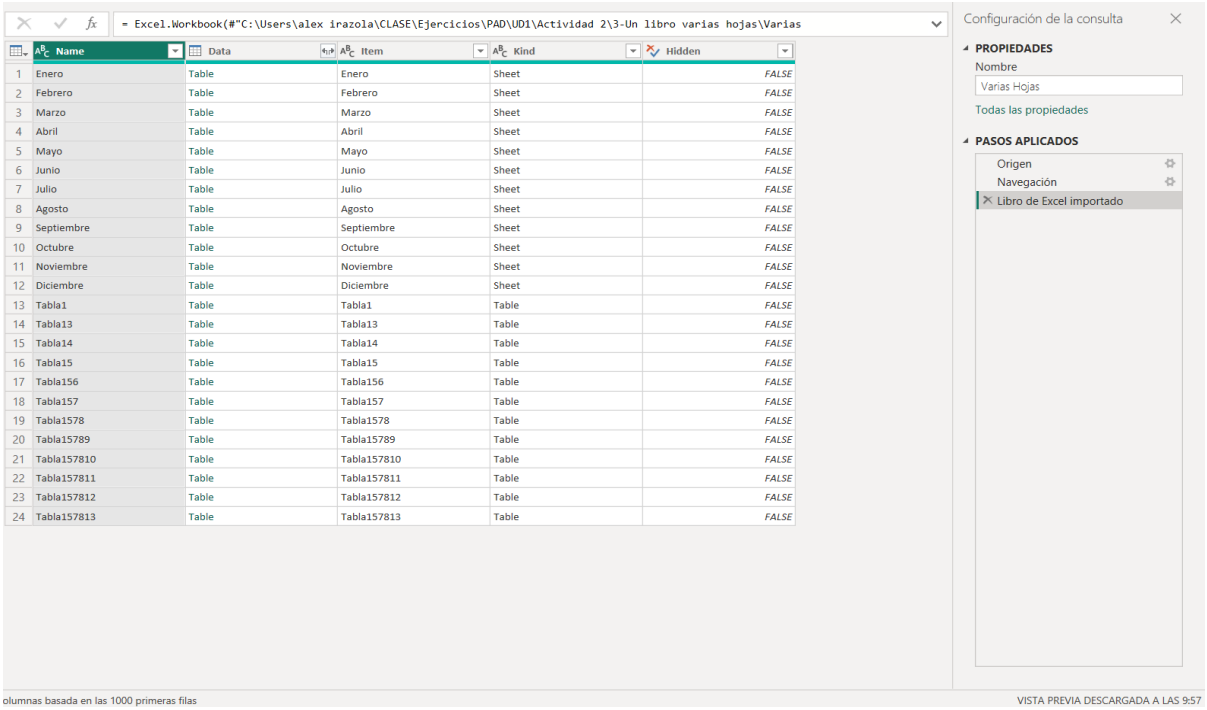


Tras comprobar que el libro de es el deseado, el resultado es el siguiente:



2) Binary

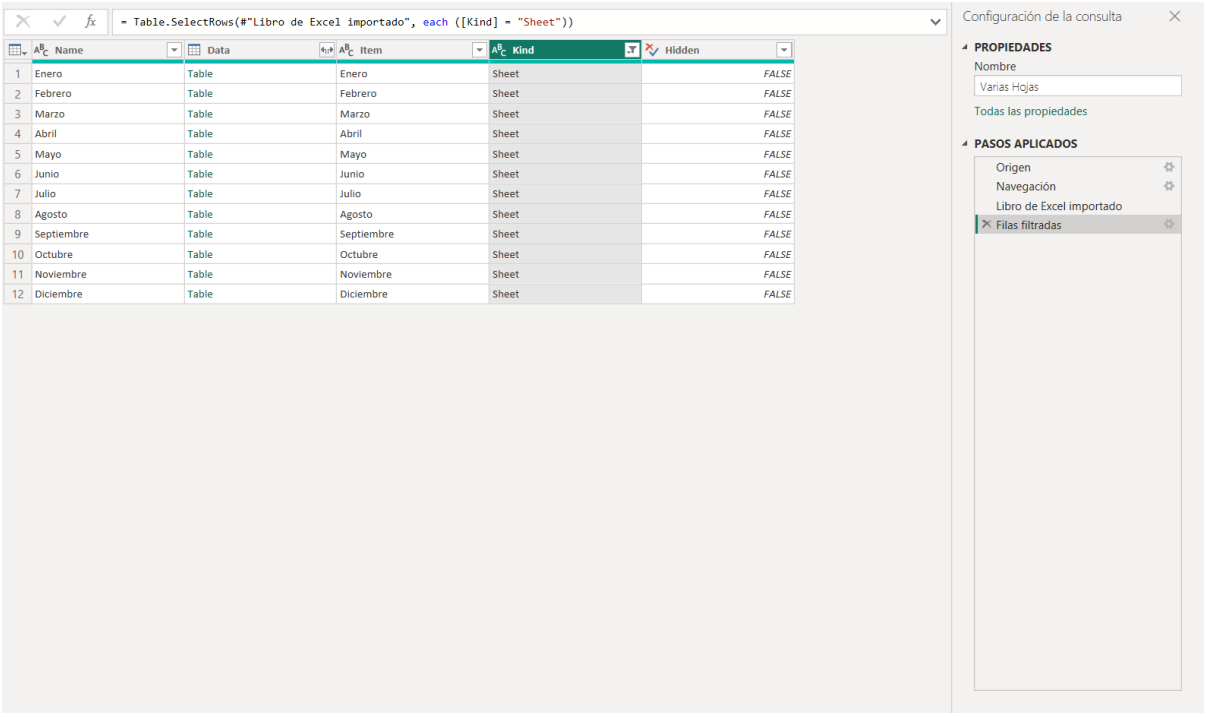
Para obtener el resultado de tabla deseada, al contrario que con el ejercicio de varios libros, en vez de seleccionar las flechas al lado de Binary, hay que seleccionar en la propia palabra. Eso transformará automáticamente la tabla.



	Name	Data	Item	Kind	Hidden
1	Enero	Table	Enero	Sheet	FALSE
2	Febrero	Table	Febrero	Sheet	FALSE
3	Marzo	Table	Marzo	Sheet	FALSE
4	Abril	Table	Abril	Sheet	FALSE
5	Mayo	Table	Mayo	Sheet	FALSE
6	Junio	Table	Junio	Sheet	FALSE
7	Julio	Table	Julio	Sheet	FALSE
8	Agosto	Table	Agosto	Sheet	FALSE
9	Septiembre	Table	Septiembre	Sheet	FALSE
10	Octubre	Table	Octubre	Sheet	FALSE
11	Noviembre	Table	Noviembre	Sheet	FALSE
12	Diciembre	Table	Diciembre	Sheet	FALSE
13	Tabla1	Table	Tabla1	Table	FALSE
14	Tabla13	Table	Tabla13	Table	FALSE
15	Tabla14	Table	Tabla14	Table	FALSE
16	Tabla15	Table	Tabla15	Table	FALSE
17	Tabla156	Table	Tabla156	Table	FALSE
18	Tabla157	Table	Tabla157	Table	FALSE
19	Tabla1578	Table	Tabla1578	Table	FALSE
20	Tabla15789	Table	Tabla15789	Table	FALSE
21	Tabla157810	Table	Tabla157810	Table	FALSE
22	Tabla157811	Table	Tabla157811	Table	FALSE
23	Tabla157812	Table	Tabla157812	Table	FALSE
24	Tabla157813	Table	Tabla157813	Table	FALSE

3) Filtrado

Primero filtramos por el tipo Sheet en la columna de kind.



	Name	Data	Item	Kind	Hidden
1	Enero	Table	Enero	Sheet	FALSE
2	Febrero	Table	Febrero	Sheet	FALSE
3	Marzo	Table	Marzo	Sheet	FALSE
4	Abril	Table	Abril	Sheet	FALSE
5	Mayo	Table	Mayo	Sheet	FALSE
6	Junio	Table	Junio	Sheet	FALSE
7	Julio	Table	Julio	Sheet	FALSE
8	Agosto	Table	Agosto	Sheet	FALSE
9	Septiembre	Table	Septiembre	Sheet	FALSE
10	Octubre	Table	Octubre	Sheet	FALSE
11	Noviembre	Table	Noviembre	Sheet	FALSE
12	Diciembre	Table	Diciembre	Sheet	FALSE

4) Filtrado

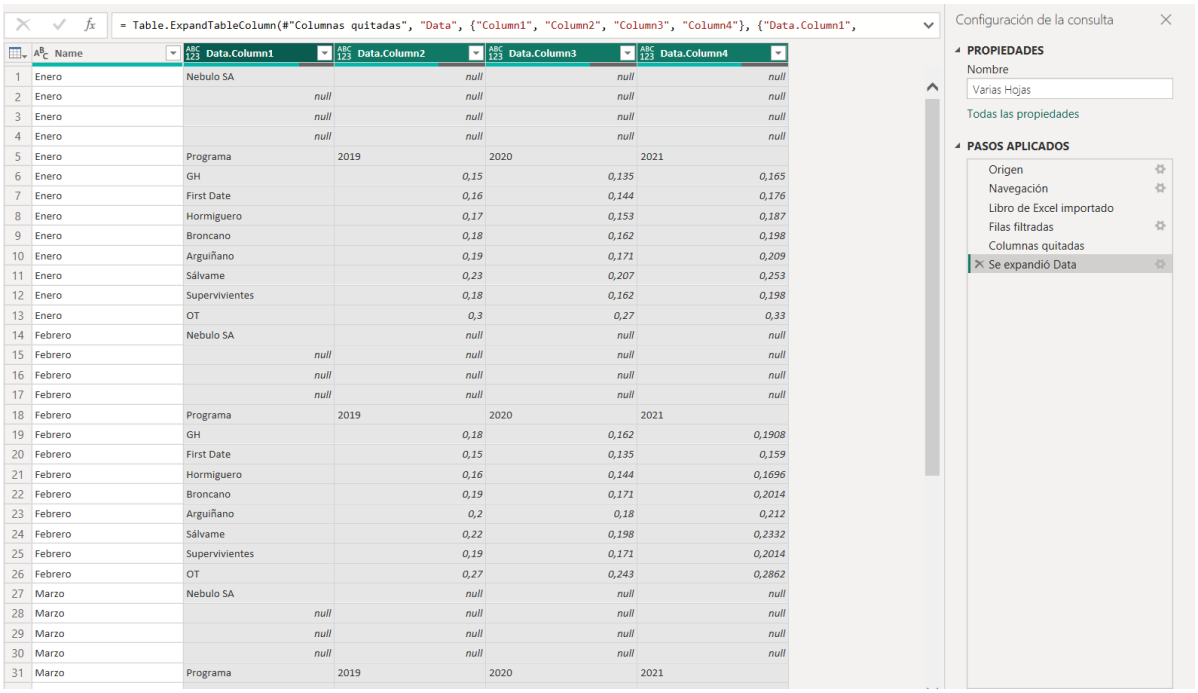
Nos quedamos con dos columnas, Name y Data. Y le damos a la flecha que al lado de Data.



	Name	Data
1	Enero	Table
2	Febrero	Table
3	Marzo	Table
4	Abril	Table
5	Mayo	Table
6	Junio	Table
7	Julio	Table
8	Agosto	Table
9	Septiembre	Table
10	Octubre	Table
11	Noviembre	Table
12	Diciembre	Table



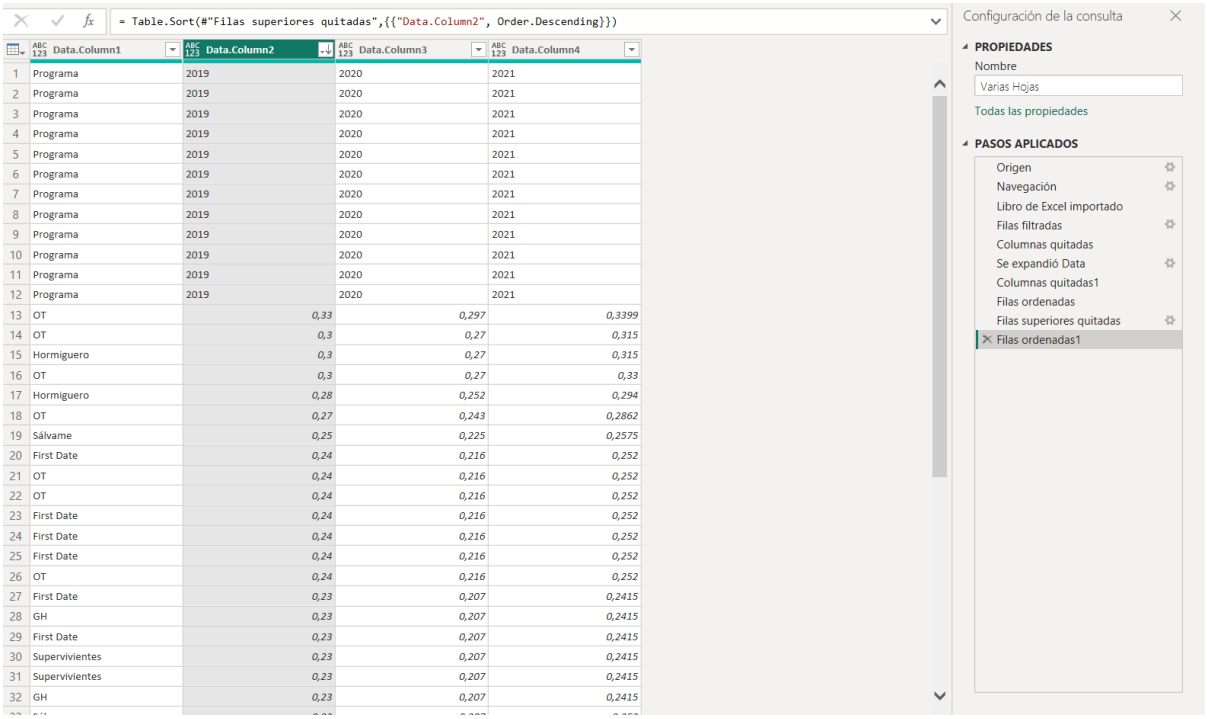
Esa acción genera los siguientes datos.



	Name	Data.Column1	Data.Column2	Data.Column3	Data.Column4
1	Enero	Nebulo SA	null	null	null
2	Enero	null	null	null	null
3	Enero	null	null	null	null
4	Enero	null	null	null	null
5	Enero	Programa	2019	2020	2021
6	Enero	GH	0,15	0,135	0,165
7	Enero	First Date	0,16	0,144	0,176
8	Enero	Hormiguero	0,17	0,153	0,187
9	Enero	Broncano	0,18	0,162	0,198
10	Enero	Arguiñano	0,19	0,171	0,209
11	Enero	Sálvame	0,23	0,207	0,253
12	Enero	Supervivientes	0,18	0,162	0,198
13	Enero	OT	0,3	0,27	0,33
14	Febrero	Nebulo SA	null	null	null
15	Febrero	null	null	null	null
16	Febrero	null	null	null	null
17	Febrero	null	null	null	null
18	Febrero	Programa	2019	2020	2021
19	Febrero	GH	0,18	0,162	0,1908
20	Febrero	First Date	0,15	0,135	0,159
21	Febrero	Hormiguero	0,16	0,144	0,1696
22	Febrero	Broncano	0,19	0,171	0,2014
23	Febrero	Arguiñano	0,2	0,18	0,212
24	Febrero	Sálvame	0,22	0,198	0,2332
25	Febrero	Supervivientes	0,19	0,171	0,2014
26	Febrero	OT	0,27	0,243	0,2862
27	Marzo	Nebulo SA	null	null	null
28	Marzo	null	null	null	null
29	Marzo	null	null	null	null
30	Marzo	null	null	null	null
31	Marzo	Programa	2019	2020	2021

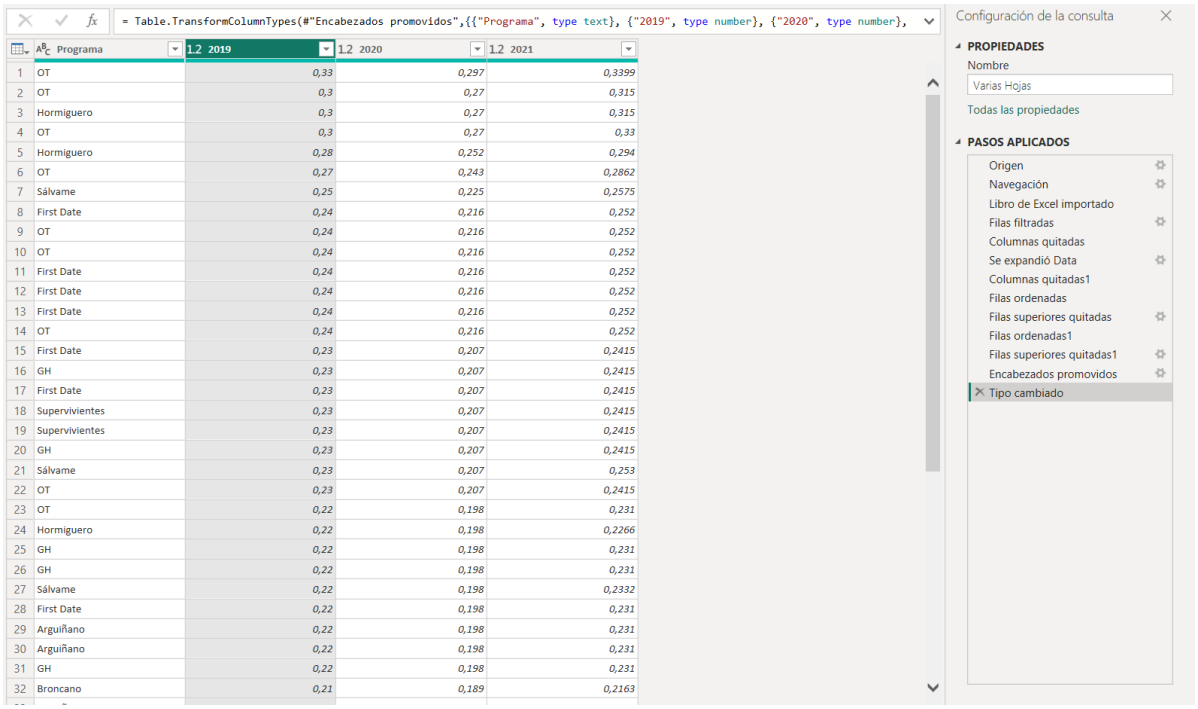
5) Limpieza

Para eliminar los valores null, primero eliminé la primera columna que no nos interesaba y luego, filtrando una de las columnas que más valores null tenia, en orden descendente pala eliminar las filas con null.



	Data.Column1	Data.Column2	Data.Column3	Data.Column4
1	Programa	2019	2020	2021
2	Programa	2019	2020	2021
3	Programa	2019	2020	2021
4	Programa	2019	2020	2021
5	Programa	2019	2020	2021
6	Programa	2019	2020	2021
7	Programa	2019	2020	2021
8	Programa	2019	2020	2021
9	Programa	2019	2020	2021
10	Programa	2019	2020	2021
11	Programa	2019	2020	2021
12	Programa	2019	2020	2021
13	OT	0,33	0,297	0,3399
14	OT	0,3	0,27	0,315
15	Hormiguero	0,3	0,27	0,315
16	OT	0,3	0,27	0,33
17	Hormiguero	0,28	0,252	0,294
18	OT	0,27	0,243	0,2862
19	Sálvame	0,25	0,225	0,2575
20	First Date	0,24	0,216	0,252
21	OT	0,24	0,216	0,252
22	OT	0,24	0,216	0,252
23	First Date	0,24	0,216	0,252
24	First Date	0,24	0,216	0,252
25	First Date	0,24	0,216	0,252
26	OT	0,24	0,216	0,252
27	First Date	0,23	0,207	0,2415
28	GH	0,23	0,207	0,2415
29	First Date	0,23	0,207	0,2415
30	Supervivientes	0,23	0,207	0,2415
31	Supervivientes	0,23	0,207	0,2415
32	GH	0,23	0,207	0,2415

Para finalizar, una vez ordenadas las columnas de nuevo, eliminé las primeras tras utilizar la primera fila como título para quitar la repetición. Siendo el resultado final, el siguiente.



	Programa	2019	2020	2021
1	OT	0,33	0,297	0,3399
2	OT	0,3	0,27	0,315
3	Hormiguero	0,3	0,27	0,315
4	OT	0,3	0,27	0,33
5	Hormiguero	0,28	0,252	0,294
6	OT	0,27	0,243	0,2862
7	Sálvame	0,25	0,225	0,2575
8	First Date	0,24	0,216	0,252
9	OT	0,24	0,216	0,252
10	OT	0,24	0,216	0,252
11	First Date	0,24	0,216	0,252
12	First Date	0,24	0,216	0,252
13	First Date	0,24	0,216	0,252
14	OT	0,24	0,216	0,252
15	First Date	0,23	0,207	0,2415
16	GH	0,23	0,207	0,2415
17	First Date	0,23	0,207	0,2415
18	Supervivientes	0,23	0,207	0,2415
19	Supervivientes	0,23	0,207	0,2415
20	GH	0,23	0,207	0,2415
21	Sálvame	0,23	0,207	0,253
22	OT	0,23	0,207	0,2415
23	OT	0,22	0,198	0,231
24	Hormiguero	0,22	0,198	0,2266
25	GH	0,22	0,198	0,231
26	GH	0,22	0,198	0,231
27	Sálvame	0,22	0,198	0,2332
28	First Date	0,22	0,198	0,231
29	Arguiñano	0,22	0,198	0,231
30	Arguiñano	0,22	0,198	0,231
31	GH	0,22	0,198	0,231
32	Broncano	0,21	0,189	0,2163

Actividad 4

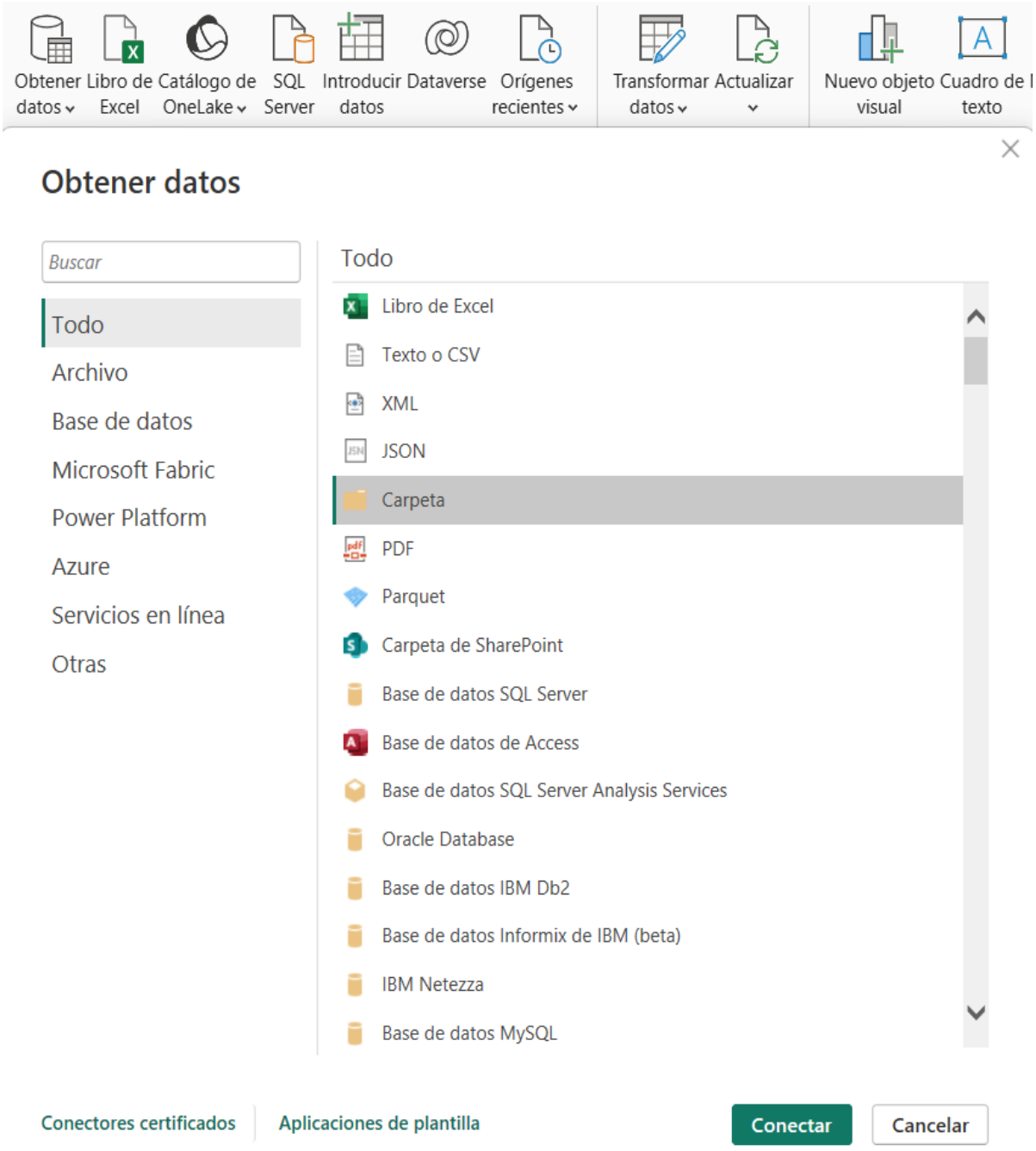
Varios libros carpeta

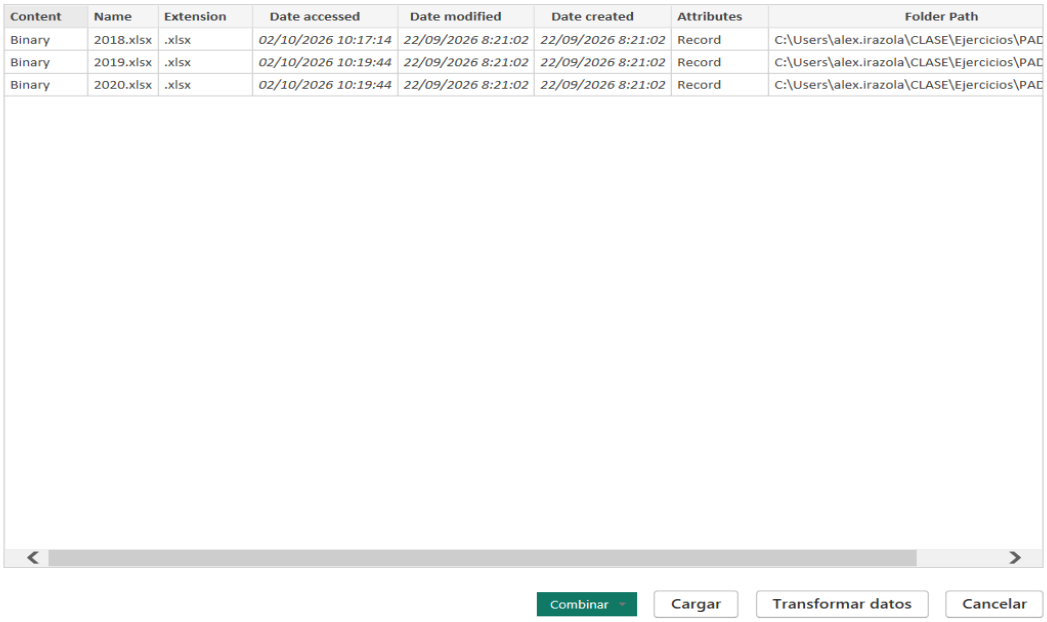
Enunciado

Conexión a una carpeta con varios libros Excel. Este es un caso típico, tenemos una carpeta con varios libros, el diario, las ventas.

1) Obtener datos

En este caso a diferencia de los ejercicios previos, en vez de darle a añadir libro de excel, hay que darle a la opción de Obtener datos. Para que, en este desplegable que se abre, seleccionar la opción de obtener datos de una carpeta.

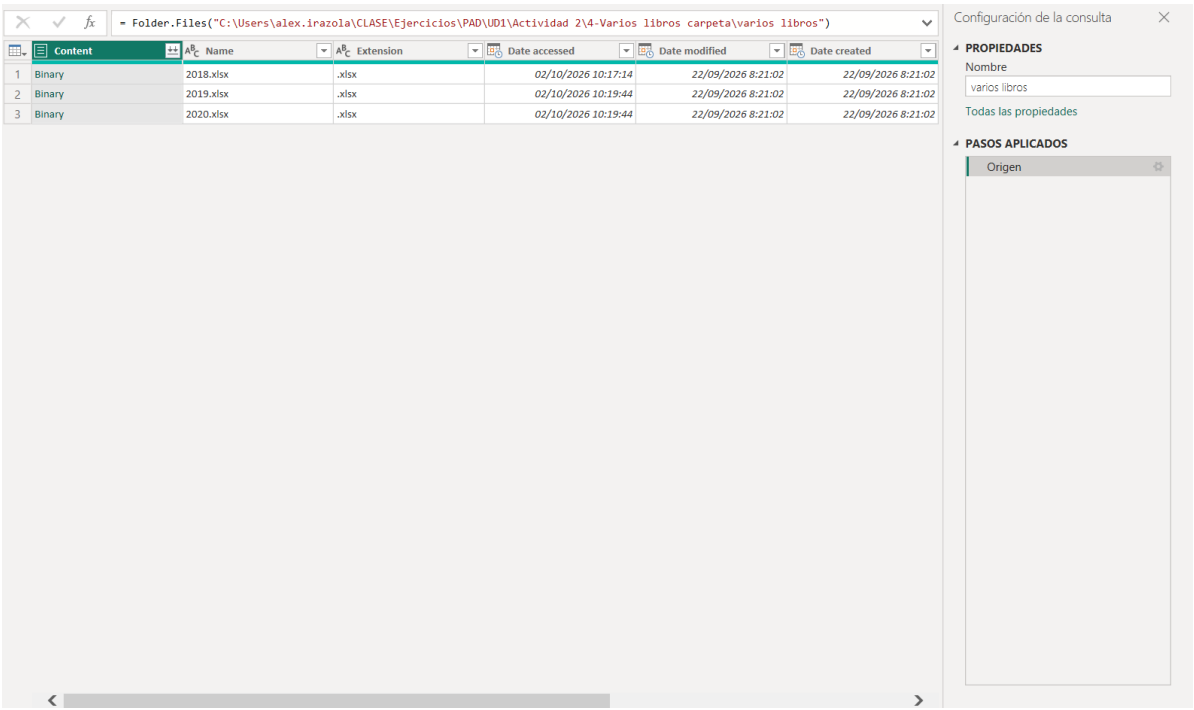




Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Folder Path
Binary	2018.xlsx	.xlsx	02/10/2026 10:17:14	22/09/2026 8:21:02	22/09/2026 8:21:02	Record	C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD
Binary	2019.xlsx	.xlsx	02/10/2026 10:19:44	22/09/2026 8:21:02	22/09/2026 8:21:02	Record	C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD
Binary	2020.xlsx	.xlsx	02/10/2026 10:19:44	22/09/2026 8:21:02	22/09/2026 8:21:02	Record	C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD

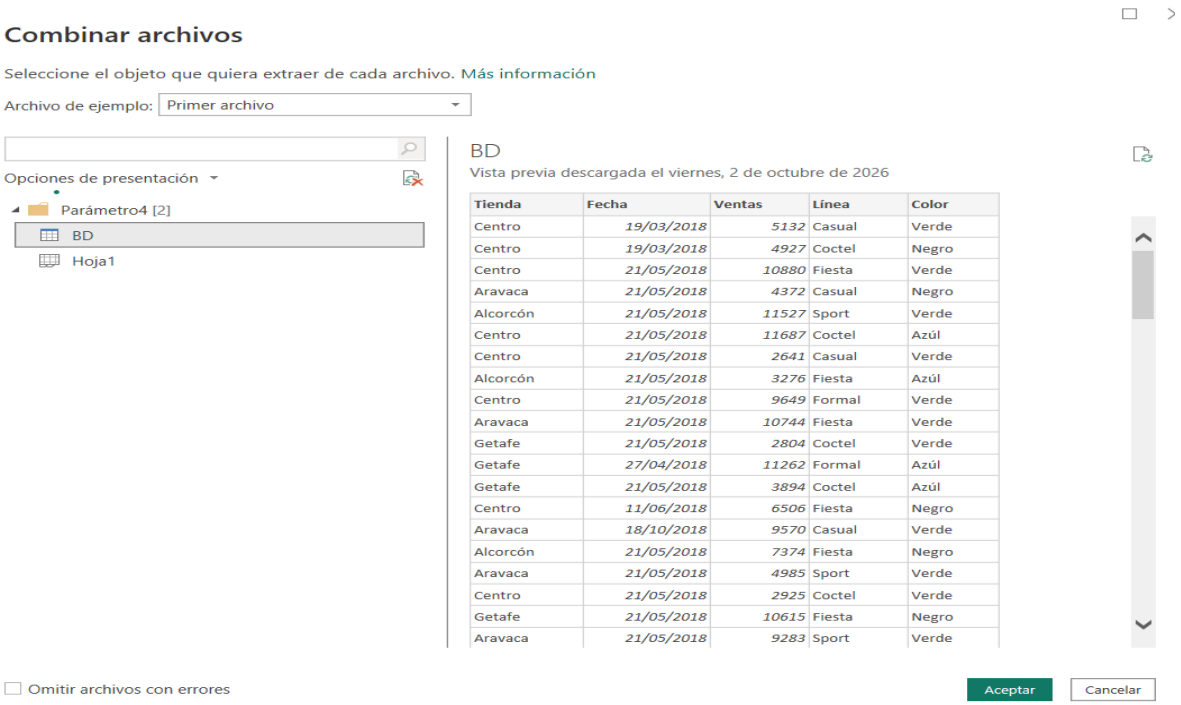
Combinar Cargar Transformar datos Cancelar

Tras comprobar que los libros de excel son los deseados, el resultado es el siguiente:



2) Combinar datos

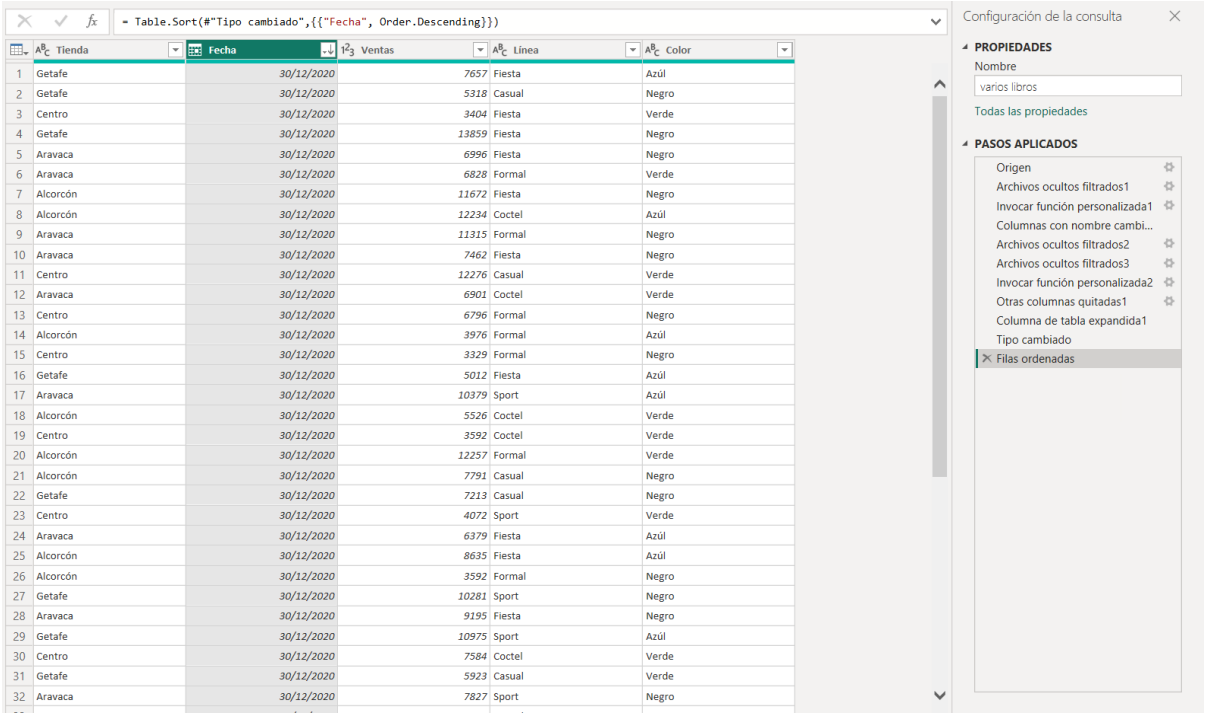
Para obtener el resultado de tabla deseada, lo necesario es, seleccionando en las flechas al lado de Binary y elegir que lo que nos interesa. En este caso la BD.



Tienda	Fecha	Ventas	Línea	Color
Centro	19/03/2018	5132	Casual	Verde
Centro	19/03/2018	4927	Coctel	Negro
Centro	21/05/2018	10880	Fiesta	Verde
Aravaca	21/05/2018	4372	Casual	Negro
Alcorcón	21/05/2018	11527	Sport	Verde
Centro	21/05/2018	11687	Coctel	Azúl
Centro	21/05/2018	2641	Casual	Verde
Alcorcón	21/05/2018	3276	Fiesta	Azúl
Centro	21/05/2018	9649	Formal	Verde
Aravaca	21/05/2018	10744	Fiesta	Verde
Getafe	21/05/2018	2804	Coctel	Verde
Getafe	27/04/2018	11262	Formal	Azúl
Getafe	21/05/2018	3894	Coctel	Azúl
Centro	11/06/2018	6506	Fiesta	Negro
Aravaca	18/10/2018	9570	Casual	Verde
Alcorcón	21/05/2018	7374	Fiesta	Negro
Aravaca	21/05/2018	4985	Sport	Verde
Centro	21/05/2018	2925	Coctel	Verde
Getafe	21/05/2018	10615	Fiesta	Negro
Aravaca	21/05/2018	9283	Sport	Verde

3) Resultado

Los resultados de combinar los tres libros.



	Tienda	Fecha	Ventas	Línea	Color
1	Getafe	30/12/2020	7657	Fiesta	Azúl
2	Getafe	30/12/2020	5318	Casual	Negro
3	Centro	30/12/2020	3404	Fiesta	Verde
4	Getafe	30/12/2020	13859	Fiesta	Negro
5	Aravaca	30/12/2020	6996	Fiesta	Negro
6	Aravaca	30/12/2020	6828	Formal	Verde
7	Alcorcón	30/12/2020	11672	Fiesta	Negro
8	Alcorcón	30/12/2020	12234	Coctel	Azúl
9	Aravaca	30/12/2020	11315	Formal	Negro
10	Aravaca	30/12/2020	7462	Fiesta	Negro
11	Centro	30/12/2020	12276	Casual	Verde
12	Aravaca	30/12/2020	6901	Coctel	Verde
13	Centro	30/12/2020	6796	Formal	Negro
14	Alcorcón	30/12/2020	3976	Formal	Azúl
15	Centro	30/12/2020	3329	Formal	Negro
16	Getafe	30/12/2020	5012	Fiesta	Azúl
17	Aravaca	30/12/2020	10379	Sport	Azúl
18	Alcorcón	30/12/2020	5526	Coctel	Verde
19	Centro	30/12/2020	3592	Coctel	Verde
20	Alcorcón	30/12/2020	12257	Formal	Verde
21	Alcorcón	30/12/2020	7791	Casual	Negro
22	Getafe	30/12/2020	7213	Casual	Negro
23	Centro	30/12/2020	4072	Sport	Verde
24	Aravaca	30/12/2020	6379	Fiesta	Azúl
25	Alcorcón	30/12/2020	8635	Fiesta	Azúl
26	Alcorcón	30/12/2020	3592	Formal	Negro
27	Getafe	30/12/2020	10281	Sport	Negro
28	Aravaca	30/12/2020	9195	Fiesta	Negro
29	Getafe	30/12/2020	10975	Sport	Azúl
30	Centro	30/12/2020	7584	Coctel	Verde
31	Getafe	30/12/2020	5923	Casual	Verde
32	Aravaca	30/12/2020	7827	Sport	Negro